

En la acidosis metabólica habría una reducción del pH plasmático. Pero en la acidosis metabólica, la anomalía primaria es una reducción de la concentración plasmática de HCO_3^- . Luego si un pH bajo se acompaña de una concentración baja de HCO_3^- , la acidosis tendrá un componente metabólico. En la acidosis metabólica simple, la Pco_2 se reduce por una compensación respiratoria parcial, al contrario que en la acidosis respiratoria, en la que aumenta la Pco_2 . *Por tanto, en una acidosis metabólica simple esperaríamos encontrar un pH bajo, una concentración plasmática de HCO_3^- baja y una reducción de la Pco_2 tras una compensación respiratoria parcial.*

El método para clasificar los tipos de alcalosis conlleva los mismos pasos básicos. Primero, alcalosis implica que hay un aumento del pH plasmático. Si el aumento del pH se acompaña de una reducción de la Pco_2 , la alcalosis debe tener un componente respiratorio. Si el aumento del pH se acompaña de un aumento del HCO_3^- , la alcalosis debe tener un componente metabólico. *Por tanto, en una alcalosis respiratoria simple sería de esperar encontrar un aumento del pH, una reducción de la Pco_2 y una disminución de la concentración de HCO_3^- en el plasma. En la alcalosis metabólica simple esperaríamos encontrar un aumento del pH, un aumento del HCO_3^- plasmático y un aumento de la Pco_2 .*

Trastornos acidobásicos complejos y uso del nomograma acidobásico para el diagnóstico

En algunos casos, los trastornos acidobásicos no se acompañan de respuestas compensadoras adecuadas. Cuando se produce esta situación, la anomalía se denomina *trastorno acidobásico mixto*, lo que significa que hay dos o más causas subyacentes del trastorno acidobásico. Por ejemplo, un paciente con un pH bajo se clasificaría como acidótico. Si el trastorno fue de origen metabólico se acompañaría de un HCO_3^- plasmático bajo y, tras una compensación respiratoria adecuada, de una Pco_2 baja. Pero si el pH plasmático bajo y la concentración baja de HCO_3^- se acompañan de un aumento de la Pco_2 , sospecharíamos que la acidosis tiene un componente respiratorio y uno metabólico, y este trastorno se clasificaría como una acidosis mixta. Este trastorno podría ocurrir por ejemplo en un paciente con una pérdida digestiva aguda de HCO_3^- por una diarrea (acidosis metabólica) y enfisema (acidosis respiratoria).

Una manera práctica de diagnosticar los trastornos acidobásicos es usar un nomograma acidobásico, como se muestra en la **figura 31-11**. El diagrama puede usarse para determinar el tipo de acidosis o alcalosis, así como su gravedad. En este diagrama acidobásico, los valores de pH, concentración de HCO_3^- y Pco_2 se entrecruzan de acuerdo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El círculo central abierto muestra los valores normales y las desviaciones que pueden considerarse dentro de los límites normales. Las zonas sombreadas del diagrama muestran los límites de confianza del 95% para las compensaciones normales de los trastornos metabólicos y respiratorios simples.

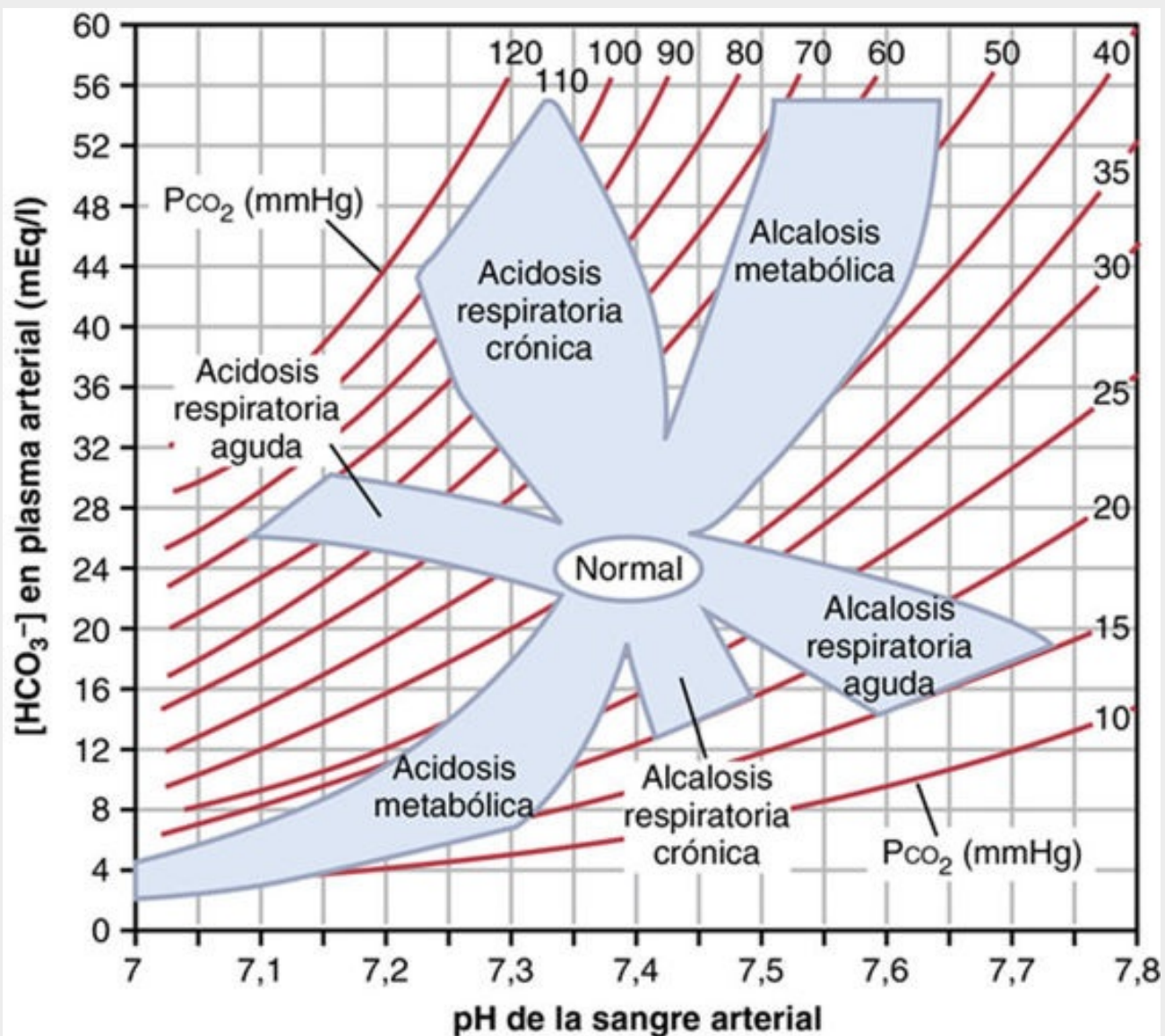


FIGURA 31-11 Nomograma acidobásico que muestra los valores del pH en la sangre arterial y de la P_{CO_2} y el HCO_3^- en el plasma. El círculo abierto central muestra los límites aproximados del estado acidobásico en las personas normales. Las zonas sombreadas en el nomograma muestran los límites aproximados para las compensaciones normales causadas por trastornos metabólicos y respiratorios sencillos. En los valores situados fuera de las zonas sombreadas debemos sospechar un trastorno acidobásico mixto. (Modificado de Cogan MG, Rector FC Jr: Acid-Base Disorders in the Kidney, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986.)

Cuando se usa este diagrama debe suponerse que ha pasado suficiente tiempo para que se produzca una respuesta compensadora, que es de 6-12 h para las compensaciones ventilatorias en los trastornos metabólicos y de 3-5 días para las compensaciones metabólicas en los trastornos respiratorios primarios. Si un valor está dentro de la zona sombreada, esto indica que hay un trastorno acidobásico simple. Por el contrario, si los valores del pH, el bicarbonato y la P_{CO_2} se sitúan fuera de la zona sombreada, esto indica el paciente puede tener un trastorno acidobásico mixto.

Es importante reconocer que un valor acidobásico situado dentro de la zona sombreada *no siempre* significa que hay un trastorno acidobásico simple. Con esta reserva en mente, los diagramas acidobásicos pueden usarse como un medio rápido de determinar el tipo específico y gravedad de un trastorno acidobásico.

Por ejemplo, supongamos que el plasma arterial de un paciente ofrece los siguientes valores: pH 7,3, concentración plasmática de HCO_3^- de 12 mEq/l y P_{CO_2} plasmática de 25 mmHg. Con estos

valores podemos mirar el diagrama y encontrar que representan una acidosis metabólica simple, con una compensación respiratoria adecuada que reduce la P_{CO_2} desde su valor normal de 40 mmHg a 25 mmHg.

Un segundo ejemplo sería un paciente con los siguientes valores: pH 7,15, concentración plasmática de HCO_3^- 7 mEq/l y P_{CO_2} plasmática 50 mmHg. En este ejemplo, el paciente está acidótico y parece haber un componente metabólico porque la concentración plasmática de HCO_3^- es menor del valor normal de 24 mEq/l. Pero falta la compensación respiratoria que reduciría normalmente la P_{CO_2} , y la P_{CO_2} está ligeramente elevada sobre el valor normal de 40 mmHg. Este hallazgo es compatible con un trastorno acidobásico simple compuesto por una acidosis metabólica y un componente respiratorio.

El nomograma acidobásico sirve de método rápido de evaluar el tipo y gravedad de los trastornos que pueden estar contribuyendo a la anormalidad del pH, la P_{CO_2} y la concentración plasmática de bicarbonato. En la clínica, la anamnesis del paciente y otras observaciones clínicas proporcionan también pistas importantes sobre las causas y tratamiento de los trastornos acidobásicos.

Uso del hiato aniónico para diagnosticar los trastornos acidobásicos

Las concentraciones de aniones y cationes en el plasma deben ser iguales para mantener la neutralidad eléctrica. Luego no existe un «hiato aniónico» real en el plasma. Pero solo se miden habitualmente ciertos aniones y cationes en el laboratorio clínico. El catión que se mide normalmente es el Na^+ y los aniones suelen ser el Cl^- y el HCO_3^- . El «hiato aniónico» (que es solo un concepto diagnóstico) es la diferencia entre los aniones no medidos y los cationes no medidos y se calcula como:

Hiato aniónico plasmático =

$$[\text{Na}^+] - [\text{HCO}_3^-] - [\text{Cl}^-] = 144 - 24 - 108 = 12 \text{ mEq/l}$$

El hiato aniónico aumentará si los aniones no medidos aumentan o los cationes no medidos disminuyen. Los cationes no medidos más importantes son el calcio, el magnesio y el potasio, y los principales aniones no medidos son la albúmina, el fosfato, el sulfato y otros aniones orgánicos. Los aniones no medidos suelen superar los cationes no medidos, y el hiato aniónico se sitúa entre 8 y 16 mEq/l.

El hiato aniónico plasmático se utiliza sobre todo para diagnosticar diferentes causas de acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, la concentración de HCO_3^- plasmático se reduce. Si la concentración plasmática de sodio no cambia, la concentración de aniones (Cl^- o un anión no medido) debe aumentar para mantener la neutralidad eléctrica. Si el Cl^- plasmático aumenta en proporción con la reducción del HCO_3^- plasmático, el hiato aniónico permanecerá normal. Esto se denomina a menudo *acidosis metabólica hiperclorémica*.

Si la reducción del HCO_3^- plasmático no se acompaña de un aumento del Cl^- , debe haber concentraciones aumentadas de aniones no medidos y por tanto un incremento del hiato aniónico calculado. La acidosis metabólica causada por un exceso de ácidos no volátiles (junto al HCl), como el ácido láctico o los cetoácidos, se acompaña de un aumento del hiato aniónico plasmático porque la reducción del HCO_3^- no es acorde con el incremento del Cl^- . En la **tabla 31-4** se muestran algunos

ejemplos de acidosis metabólica asociada a un hiato aniónico normal o aumentado. Al calcular el hiato aniónico podemos estrechar algunas de las posibles causas de la acidosis metabólica.

Tabla 31-4

Acidosis metabólica asociada a un hiato aniónico plasmático normal o aumentado

Hiato aniónico aumentado (normocloremia)	Hiato aniónico normal (hipercloremia)
Diabetes mellitus (cetoacidosis)	Diarrea
Acidosis láctica	Acidosis tubular renal
Insuficiencia renal crónica	Inhibidores de la anhidrasa carbónica
Intoxicación por ácido acetilsalicílico	Enfermedad de Addison
Intoxicación por metanol	
Intoxicación por etilenglicol	
Emaciación	

Bibliografía

- Al-Awqati Q. Cell biology of the intercalated cell in the kidney. *FEBS Lett.* 2013;587:1911.
- Attmane-Elakeb A, Amlal H, Bichara M. Ammonium carriers in medullary thick ascending limb. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2001;280:F1.
- Battle D, Haque SK. Genetic causes and mechanisms of distal renal tubular acidosis. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27:3691.
- Breton S, Brown D. Regulation of luminal acidification by the V-ATPase. *Physiology (Bethesda).* 2013;28:318.
- Brown D, Bouley R, Păunescu TG, et al. New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2012;302:C1421.
- Brown D, Wagner CA. Molecular mechanisms of acid-base sensing by the kidney. *J Am Soc Nephrol.* 2012;23:774.
- Cerdá J, Tolwani AJ, Warnock DG. Critical care nephrology: management of acid-base disorders with CRRT. *Kidney Int.* 2012;82:9.
- DeCoursey TE. Voltage-gated proton channels: molecular biology, physiology, and pathophysiology of the H(V) family. *Physiol Rev.* 2013;93:599.
- Fry AC, Karet FE. Inherited renal acidoses. *Physiology (Bethesda).* 2007;22:202.
- Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL. Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol.* 2013;33:257.
- Haque SK, Ariceta G, Battle D. Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27:4273.
- Igarashi I, Sekine T, Inatomi J, Seki G. Unraveling the molecular pathogenesis of isolated proximal renal tubular acidosis. *J Am Soc Nephrol.* 2002;13:2171.
- Kraut JA, Madias NE. Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2012;7:671.
- Laffey JG, Kavanagh BP. Hypocapnia. *N Engl J Med.* 2002;347:43.
- Purkerson JM, Schwartz GJ. The role of carbonic anhydrases in renal physiology. *Kidney Int.* 2007;71:103.
- Vandenberg RJ, Ryan RM. Mechanisms of glutamate transport. *Physiol Rev.* 2013;93:1621.
- Wagner CA, Finberg KE, Breton S, et al. Renal vacuolar H⁺-ATPase. *Physiol Rev.* 2004;84:1263.
- Weiner ID, Verlander JW. Role of NH₃ and NH₄⁺ transporters in renal acid-base transport. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2011;300:F11.

CAPÍTULO 32

booksmedicos.org

Nefropatías y diuréticos

Los diuréticos y sus mecanismos de acción

Los diuréticos aumentan el volumen de orina. La mayoría de ellos también aumentan la excreción urinaria de solutos, en especial de sodio y de cloro. De hecho, la mayoría de los solutos que se usan en la clínica actúan reduciendo la reabsorción de sodio en los túbulos, lo que provoca una natriuresis (aumento de la pérdida de sodio) y, por efecto de esta última, una diuresis (aumento de la pérdida de agua). Es decir, que en la mayoría de los casos, el aumento de la excreción de agua es secundario a la inhibición de la reabsorción tubular de sodio, porque el sodio que permanece en los túbulos actúa mediante mecanismos osmóticos reduciendo la reabsorción de agua. Debido a que en la reabsorción tubular renal de muchos solutos, como el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, también influye de forma secundaria la reabsorción de sodio, muchos diuréticos aumentan también la pérdida renal de estos solutos.

El uso clínico más común de los diuréticos es reducir el volumen de líquido extracelular, en especial en enfermedades asociadas a edema e hipertensión. Como se comentó en el [capítulo 25](#), la pérdida de sodio reduce sobre todo el volumen del líquido extracelular; luego los diuréticos suelen administrarse en trastornos clínicos en los que se ha expandido el volumen del líquido extracelular.

Algunos diuréticos pueden aumentar la diuresis más de 20 veces unos minutos después de su administración. Pero el efecto de la mayoría de los diuréticos sobre la pérdida renal de sal y agua desaparece en unos días ([fig. 32-1](#)). Esto se debe a la activación de otros mecanismos compensadores iniciados por la reducción del volumen del líquido extracelular. Por ejemplo, una reducción del volumen del líquido extracelular pueden reducir la presión arterial y la filtración glomerular (FG) y aumentan la secreción de renina y la formación de angiotensina II; todas estas respuestas juntas anulan finalmente los efectos mantenidos del diurético sobre la diuresis. Por tanto, en situación estable, la diuresis se iguala a la ingestión, pero solo tras producirse reducciones de la presión arterial y del volumen del líquido extracelular, lo que alivia la hipertensión o el edema que llevaron a usar los diuréticos al principio.

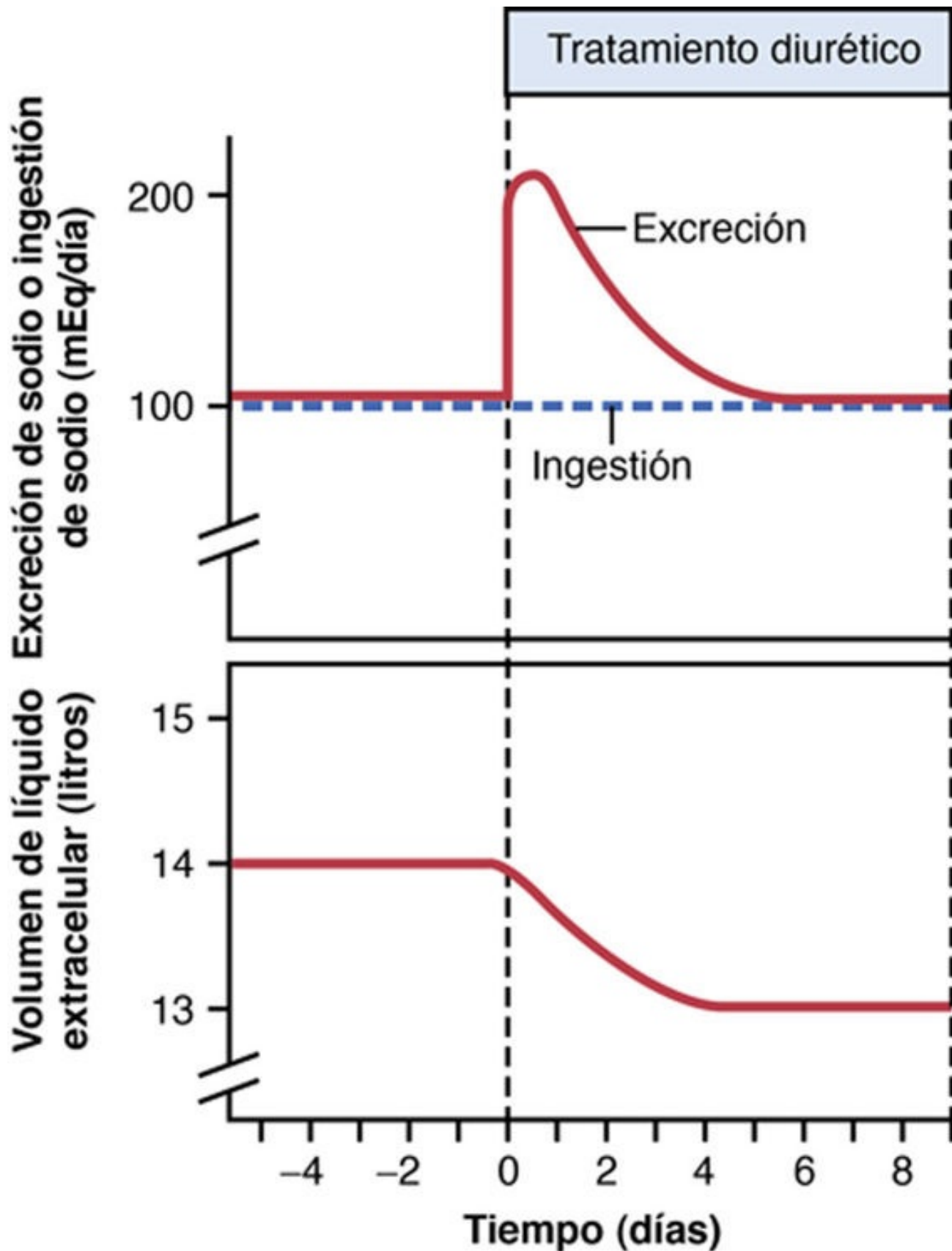


FIGURA 32-1 Excreción de sodio y volumen de líquido extracelular durante la administración de diuréticos. El aumento inmediato de la excreción de sodio se acompaña de una reducción del volumen de líquido extracelular. Si se mantiene constante la ingestión de sodio, mecanismos compensadores igualarán finalmente la excreción de sodio a su ingestión, lo que restablecerá el equilibrio del sodio.

Los muchos diuréticos disponibles para uso clínico tienen diferentes mecanismos de acción y, por tanto, inhiben la reabsorción tubular en diferentes lugares a lo largo de la nefrona renal. En la [tabla 32-1](#) se muestran las clases generales de diuréticos y sus mecanismos de acción, junto con sus puntos de acción tubulares.

Tabla 32-1

Clases de diuréticos, sus mecanismos de acción y lugares de acción en el túbulo

Clase de diurético	Mecanismo de acción	Lugar de acción en el túbulo
Diuréticos osmóticos (manitol)	Inhiben la reabsorción de agua y solutos al aumentar la osmolaridad del líquido tubular	Principalmente en túbulos proximales
Diuréticos de asa (furosemida, bumetanida)	Inhiben el cotransporte de $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-Cl}^-$ en la membrana luminal	Asa gruesa ascendente de Henle
Diuréticos tiacídicos (hidroclorotiacida, clortalidona)	Inhiben el cotransporte de $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$ en la membrana luminal	Primera parte de túbulos distales
Inhibidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida)	Inhiben la secreción de H^+ y la reabsorción de HCO_3^- , lo que reduce la reabsorción de Na^+	Túbulos proximales
Antagonistas de la aldosterona (espironolactona, eplerenona)	Inhiben la acción de la aldosterona en el receptor tubular, reducen la reabsorción de Na^+ y reducen la secreción de K^+	Túbulos colectores
Bloqueantes de los canales de sodio (triamtereno, amilorida)	Bloquean la entrada de Na^+ en los canales de Na^+ de la membrana luminal, reducen la reabsorción de Na^+ y reducen la secreción de K^+	Túbulos colectores

Los diuréticos osmóticos reducen la reabsorción de agua al aumentar la presión osmótica del líquido tubular

La inyección en el torrente sanguíneo de sustancias que no se reabsorben fácilmente en los túbulos renales, como la urea, el manitol y la sacarosa, aumenta mucho la concentración de moléculas con actividad osmótica en los túbulos. La presión osmótica de estos solutos reduce mucho la reabsorción de agua, lo que da lugar al paso de una gran cantidad de líquido tubular hacia la orina.

También se forman grandes volúmenes de orina en ciertas enfermedades asociadas a un exceso de solutos que no se reabsorben del líquido tubular. Por ejemplo, cuando la glucemia aumenta mucho en la diabetes mellitus, la mayor carga filtrada de glucosa en los túbulos supera su capacidad de reabsorberla (es decir, supera el *transporte máximo* de la glucosa). Por encima de una concentración plasmática de glucosa de unos 250 mg/dl se reabsorbe poca glucosa extra en los túbulos; en cambio, el exceso de glucosa se queda en los túbulos, actúa como un diurético osmótico y provoca una pérdida rápida de líquido en la orina. Por lo tanto, uno de los indicios de diabetes mellitus incontrolada es la *poliuria* (micción frecuente), que se equilibra con una ingestión alta de líquido (*polidipsia*) debida a la deshidratación, el aumento de la osmolaridad de los líquidos extracelulares y la posterior activación del mecanismo de la sed.

Los diuréticos de «asa» reducen la reabsorción activa de sodio-cloro-potasio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle

La *furosemida*, el *ácido etacrínico* y la *bumetanida* son poderosos diuréticos que reducen la absorción activa en la rama ascendente gruesa del asa de Henle al bloquear el cotransportador 1-sodio, 2-cloro, 1-potasio localizado en la membrana luminal de las células epiteliales. Los diuréticos de «asa» se encuentran entre los diuréticos más potentes usados en la clínica.

Al bloquear el cotransporte de sodio-cloro-potasio en la membrana luminal del asa de Henle, los diuréticos de asa incrementan la pérdida urinaria de sodio, cloro, potasio y otros electrólitos, así como de agua, por dos razones: 1) aumentan mucho las cantidades de solutos que llegan a las partes distales de las nefronas, y estos solutos actúan como sustancias osmóticas que impiden también la reabsorción de agua, y 2) la rotura del sistema multiplicador de contracorriente al reducir la

absorción de iones desde el asa de Henle hacia el intersticio medular, lo que reduce la osmolaridad del líquido intersticial. Debido a este efecto, los diuréticos de asa reducen la capacidad de los riñones de concentrar o diluir la orina. La dilución de la orina se altera porque la inhibición de la reabsorción de sodio y cloro en el asa de Henle hace que se excreten más iones junto a una mayor excreción de agua. La concentración de la orina se altera porque se reduce la concentración de estos iones en el líquido intersticial de la médula renal y, por tanto, la osmolaridad de la médula renal. En consecuencia, disminuye la reabsorción de líquido en los conductos colectores, de manera que la capacidad de concentración máxima de los riñones también se reduce mucho. Además, la reducción de la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal disminuye la absorción de agua en el asa descendente de Henle. Debido a estos múltiples efectos, el 20-30% del filtrado glomerular puede llegar a la orina, haciendo que, a muy corto plazo, la diuresis sea hasta 25 veces con respecto a lo normal durante al menos unos minutos.

Los diuréticos tiacídicos inhiben la reabsorción de sodio-cloro en la primera parte del túbulo distal

Los derivados tiacídicos, como la clorotiacida, actúan sobre todo en la primera parte del túbulo distal bloqueando el cotransportador sodio-cloro en la membrana luminal de las células tubulares. En condiciones favorables, estos fármacos pueden producir un máximo del 5-10% del filtrado glomerular pase a la orina, que es aproximadamente la misma cantidad de sodio que normalmente se reabsorbe en los túbulos distales.

Los inhibidores de la anhidrasa carbónica bloquean la reabsorción de sodio-bicarbonato en los túbulos proximales

La *acetazolamida* inhibe la enzima *anhidrasa carbónica*, que es crítica para la reabsorción del bicarbonato (HCO_3^-) en el túbulo proximal, como se comentó en el [capítulo 31](#). La anhidrasa carbónica abunda en el túbulo proximal, el principal lugar de acción de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Parte de la anhidrasa carbónica también está en otras células tubulares, como en las células intercaladas del túbulo colector.

Como la secreción de ion hidrógeno (H^+) y la reabsorción de HCO_3^- en los túbulos proximales están acopladas a la reabsorción de sodio a través del mecanismo de contratransporte de sodio-ion hidrógeno en la membrana luminal, reducir la reabsorción de HCO_3^- también reduce la reabsorción de sodio. El bloqueo de la reabsorción de sodio y HCO_3^- del líquido tubular hace que estos iones permanezcan en los túbulos y actúen como diuréticos osmóticos. Es predecible que una desventaja de los inhibidores de la anhidrasa carbónica sea la producción de un cierto grado de acidosis debido a la pérdida excesiva de HCO_3^- en la orina.

Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides reducen la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los túbulos colectores

La *espironolactona* y la *eplerenona* son antagonistas del receptor mineralocorticoide que compiten con la aldosterona por sus receptores en las células epiteliales del túbulo colector y, por tanto, pueden reducir la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en este segmento tubular. En consecuencia, el sodio permanece en los túbulos y actúa como un diurético osmótico, aumentando la excreción de agua, así como la de sodio. Debido a que estos fármacos también bloquean el efecto favorecedor de la aldosterona de la secreción de potasio en los túbulos, reducen la excreción de potasio. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide también sacan el potasio de las células hacia el líquido extracelular. En algunos casos, este movimiento hace que la concentración en el líquido extracelular de potasio aumente excesivamente. Por esta razón, espironolactona y otros inhibidores de la aldosterona se denominan *diuréticos ahorradores de potasio*. Muchos otros diuréticos provocan una pérdida de potasio en la orina, al contrario que los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que «ahorran» potasio.

Los bloqueadores de los canales de sodio reducen la reabsorción de sodio en los túbulos colectores

La *amilorida* y el *triamtereno* también inhiben la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los túbulos colectores, como la espironolactona. Pero en las células estos fármacos actúan directamente bloqueando la entrada de sodio en los canales de sodio de la membrana luminal de las células epiteliales del túbulo colector. Debido a esta reducción de la entrada de sodio en las células epiteliales, también hay un menor transporte de sodio a través de las membranas basolaterales celulares y, por tanto, una menor actividad de la bomba adenosina trifosfatasa sodio-potasio. Esta menor actividad reduce el transporte de potasio al interior de las células y disminuye finalmente la secreción de potasio en el líquido tubular. Por esta razón, los bloqueantes de los canales de sodio también son diuréticos ahorradores de potasio y reducen la excreción urinaria de este ion.

Nefropatías

Las nefropatías se encuentran entre las causas más importantes de muerte e incapacidad en muchos países de todo el mundo. Por ejemplo, en 2014, más del 10% de los adultos en EE. UU. presentaban una nefropatía crónica, lo que suponía más de 26 millones de personas, y muchos más millones padecen lesión renal aguda o formas menos graves de disfunción renal.

Las nefropatías graves pueden dividirse en dos categorías principales:

1. *Lesión renal aguda*, en la que se produce una pérdida brusca de función renal en un plazo de unos días; el término *insuficiencia renal aguda* suele reservarse a lesiones renales agudas y graves en las que los riñones pueden dejar de trabajar bruscamente y por completo, o casi por completo, con lo que se necesita un tratamiento de sustitución renal como, por ejemplo, diálisis, tal como se expondrá más adelante en el capítulo. En algunos casos, los pacientes con lesión renal aguda pueden recuperar después una función renal casi normal.
2. *Nefropatía crónica*, en la que hay una pérdida progresiva de la función de más y más nefronas, lo que reduce gradualmente la función global del riñón.

Dentro de estas dos categorías hay muchas nefropatías específicas que pueden afectar a los vasos renales, los glomérulos, los túbulos, el intersticio renal y partes de la vía urinaria fuera del riñón, incluidos los uréteres y la vejiga. En este capítulo comentaremos anomalías fisiológicas específicas que aparecen en algunos de los tipos más importantes de nefropatías.

Lesión renal aguda

Las causas de la lesión renal aguda pueden dividirse en tres categorías principales:

1. La lesión renal aguda resultado de un menor aporte sanguíneo renal. Este trastorno se denomina a menudo *lesión renal aguda prerrenal* para reflejar una anomalía que procede de fuera de los riñones. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda prerrenal puede ser la consecuencia de una insuficiencia cardíaca con un menor gasto cardíaco y una presión arterial baja o de trastornos asociados a un menor volumen sanguíneo y una presión arterial baja, como una hemorragia grave.
2. *Lesión renal aguda intrarrenal* debido a anomalías dentro del propio riñón, incluidas las que afectan a los vasos sanguíneos, los glomérulos o los túbulos.
3. *Lesión renal aguda posrenal*, debida a una obstrucción del sistema colector urinario en cualquier lugar entre los cálices y la salida vesical. Las causas más comunes de obstrucción de la vía urinaria fuera del riñón son los cálculos renales debidos a la precipitación de calcio, urato o cistina.

Lesión renal aguda prerrenal causada por una reducción del aporte sanguíneo al riñón

Los riñones reciben normalmente un aporte sanguíneo abundante de unos 1.100 ml/min, o alrededor del 20-25% del gasto cardíaco. El principal objetivo de este flujo sanguíneo renal alto de los riñones es proporcionar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para la regulación de los volúmenes de líquido corporales y de las concentraciones de los solutos. Luego la reducción del flujo sanguíneo renal suele acompañarse de una reducción de la FG y de una disminución de la pérdida de agua y solutos en la orina. En consecuencia, los trastornos que reducen de forma aguda el flujo sanguíneo renal suelen producir una *oliguria*, que se refiere a la disminución de la diuresis por debajo del nivel de ingestión de agua y de solutos. Este trastorno causa la acumulación de agua y solutos en los líquidos corporales. Si el flujo sanguíneo renal está muy reducido, el flujo de orina puede interrumpirse totalmente, lo que se denomina *anuria*.

Mientras el flujo sanguíneo renal no sea inferior al 20-25% de lo normal, la lesión renal aguda puede revertirse habitualmente si la causa de la isquemia se corrige antes de que se hayan dañado las células renales. Al contrario que algunos tejidos, el riñón puede soportar una reducción relativamente grande del flujo sanguíneo antes de que las células renales se lesionen realmente. La razón de este fenómeno es que a medida que se reduce el flujo sanguíneo renal se reducen la FG y la cantidad de cloruro de sodio filtrada por los glomérulos (así como la filtración del agua y de otros electrólitos). Esto reduce la cantidad de cloruro de sodio que debe reabsorberse en los túbulos, que usan la mayor parte de la energía y el oxígeno consumidos por el riñón normal. Luego, a medida que el flujo sanguíneo renal y la FG disminuyen, también se reduce el consumo renal de oxígeno. Cuando la FG se acerca a cero, el consumo de oxígeno del riñón se acerca al necesario para mantener vivas las células tubulares renales incluso cuando no reabsorben sodio. Cuando el flujo sanguíneo se reduce por debajo de esta necesidad basal, que suele ser menos del 20-25% del flujo sanguíneo renal normal, las células renales se vuelven hipóxicas y una reducción adicional del flujo sanguíneo, si es prolongada, causará lesiones o incluso la muerte de las células renales, en especial de las células epiteliales tubulares.

Si la causa de la lesión renal aguda prerrenal no se corrige y la isquemia renal persiste más de

unas pocas horas, este tipo de lesión renal aguda evolucionará a una lesión renal aguda intrarrenal, como se comentará más adelante. La reducción aguda del flujo sanguíneo renal es una causa común de insuficiencia renal aguda en los pacientes hospitalizados, especialmente los que padecen lesiones graves prolongadas. La **tabla 32-2** muestra algunas de las causas comunes de reducción del flujo sanguíneo renal y de lesión renal aguda prerrenal.

Tabla 32-2
Algunas causas de lesión renal aguda prerrenal

Reducción del volumen intravascular

Hemorragia (traumatismo, cirugía, tras el parto, digestiva)
Diarrea o vómitos
Quemaduras

Insuficiencia cardíaca

Infarto de miocardio
Lesión vascular

Vasodilatación periférica e hipotensión resultante

Shock anafiláctico
Anestesia
Septicemia, infecciones graves
Anomalías hemodinámicas renales primarias
Estenosis de arteria renal, embolia o trombosis de arteria o vena renales

Lesión renal aguda intrarrenal causada por anomalías dentro del riñón

Las anomalías que se originan dentro del riñón y que disminuyen bruscamente la diuresis se incluyen en la categoría general de *lesión renal aguda intrarrenal*. Esta categoría de lesión renal aguda puede a su vez dividirse en: 1) trastornos que lesionan los capilares glomerulares u otros vasos renales pequeños; 2) trastornos que lesionan el epitelio tubular renal, y 3) trastornos que lesionan el intersticio renal. Este tipo de clasificación se refiere a la zona principal de lesión, pero debido a que los vasos renales y el sistema tubular son interdependientes en lo que se refiere a su función, la lesión de los vasos sanguíneos renales puede lesionar el túbulo, y la lesión tubular primaria puede dañar los vasos sanguíneos renales. Las causas de la lesión renal aguda intrarrenal se recogen en la **tabla 32-3**.

Tabla 32-3

Algunas causas de lesión renal aguda intrarrenal

Lesión de vasos pequeños o glomerular

Vasculitis (panarteritis nudosa)

Émbolos de colesterol

Hipertensión maligna

Glomerulonefritis aguda

Lesión epitelial tubular (necrosis tubular)

Necrosis tubular aguda debida a isquemia

Necrosis tubular aguda debida a toxinas (metales pesados, etilenglicol, insecticidas, intoxicación por setas, tetracloruro de carbono)

Lesión intersticial renal

Pielonefritis aguda

Nefritis intersticial alérgica aguda

Lesión renal aguda causada por glomerulonefritis

La glomerulonefritis aguda es un tipo de lesión renal aguda *intrarrenal* causada habitualmente por una reacción inmunitaria anormal que lesiona los glomérulos. En alrededor del 95% de los pacientes con esta enfermedad, la lesión de los glomérulos tiene lugar 1-3 semanas después de una infección en otro lugar del organismo, habitualmente por ciertos tipos de estreptococos β del grupo A. La infección puede haber sido una faringitis estreptocócica, una amigdalitis estreptocócica o incluso una infección cutánea estreptocócica. No es la propia infección la que daña el riñón. En cambio, a medida que se producen anticuerpos contra antígenos estreptocócicos a lo largo de semanas, los anticuerpos y los antígenos reaccionarán entre sí hasta formar un inmunocomplejo insoluble que quedará atrapado en los glomérulos, en especial en la membrana basal de los glomérulos.

Una vez que se han depositado los inmunocomplejos en los glomérulos, muchas de las células de los glomérulos comienzan a proliferar, pero sobre todo las células mesangiales que se disponen entre el endotelio y el epitelio. Además, un gran número de leucocitos queda atrapado en los glomérulos. Muchos de los glomérulos quedan bloqueados en esta reacción inflamatoria y los que no se bloquean suelen estar excesivamente permeables, lo que permite a los eritrocitos y a las proteínas salir de la sangre de los capilares glomerulares al filtrado glomerular. En los casos graves, se produce un cierre total o casi total del riñón.

La inflamación aguda de los glomérulos suele mejorar en unas 2 semanas, y en la mayoría de los pacientes los riñones recuperan una función casi normal en las siguientes semanas o meses. Pero a veces se han destruido muchos glomérulos para su reparación y un pequeño porcentaje de pacientes sufrirá indefinidamente un deterioro renal progresivo que dará lugar a una nefropatía crónica, como

se describe en una sección posterior de este capítulo.

La necrosis tubular aguda como causa de lesión renal aguda

Otra causa de una insuficiencia renal aguda intrarrenal es la *necrosis tubular*, que significa destrucción de las células epiteliales en los túbulos. Algunas causas comunes de necrosis tubular son: 1) la isquemia grave y el aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares, y 2) los venenos, toxinas o medicamentos que destruyen las células epiteliales tubulares.

Necrosis tubular aguda causada por una isquemia renal grave

La isquemia grave del riñón puede deberse a un shock circulatorio o a cualquier otro trastorno que deteriore gravemente el aporte sanguíneo a los riñones. Si la isquemia es lo suficientemente intensa para alterar gravemente el transporte de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares renales, y si la agresión es prolongada, pueden lesionarse o destruirse las células epiteliales. Cuando se produce este daño, las células tubulares se «desprenden» y taponan muchas de las nefronas, de manera que las nefronas bloqueadas no producen orina; las nefronas afectadas no excretan a menudo orina incluso cuando se normaliza el flujo sanguíneo renal mientras los túbulos continúen obstruidos. Las causas más importantes de lesión isquémica del epitelio tubular son las causas prerrenales de insuficiencia renal aguda asociadas al shock circulatorio, como se comentó antes en este capítulo.

Necrosis tubular aguda causada por toxinas o medicamentos

Hay una larga lista de tóxicos renales y medicamentos que pueden lesionar el epitelio tubular y provocar una lesión renal aguda. Algunas de estas sustancias son el *tetracloruro de carbono*, los *metales pesados* (como el mercurio y el plomo), el *etilenglicol* (que es un componente importante de los anticongelantes), varios *insecticidas* y algunos *medicamentos* (como las tetraciclinas) usados como antibióticos y el *cisplatino*, que se usa para tratar ciertos cánceres. Cada una de estas sustancias tiene una acción tóxica específica sobre las células epiteliales tubulares del riñón que causa la muerte de muchas de ellas. Como resultado de ello, las células epiteliales se desprenden de la membrana basal y obstruyen los túbulos. En algunos casos también se destruye la membrana basal. Si esta permanece intacta, pueden crecer nuevas células tubulares a lo largo de la superficie de la membrana, de manera que el túbulo se repara a sí mismo en 10-20 días.

Lesión renal aguda posrenal causada por anomalías de la vía urinaria inferior

Múltiples anomalías de la vía urinaria inferior pueden bloquear total o parcialmente el flujo de orina y por tanto provocar una lesión renal aguda incluso cuando el aporte sanguíneo renal y otras funciones son inicialmente normales. Si solo disminuye la diuresis de un riñón no se producirá ningún cambio importante en la composición del líquido corporal porque el otro riñón puede aumentar la diuresis lo suficiente como para mantener concentraciones relativamente normales de electrólitos y solutos extracelulares así como un volumen del líquido extracelular normal. En este tipo de lesión renal, la función normal del riñón puede restaurarse si la causa básica del problema se corrige en unas horas. Sin embargo, la obstrucción crónica de la vía urinaria, que dura varios días o semanas, puede provocar una lesión renal irreversible. Algunas de las causas de la insuficiencia renal

aguda posrenal son: 1) la obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal causada por cálculos o coágulos sanguíneos grandes; 2) la obstrucción vesical, y 3) la obstrucción de la uretra.

Efectos fisiológicos de la lesión renal aguda

Un efecto fisiológico importante de la insuficiencia renal aguda es la retención de agua, productos de desecho del metabolismo y electrólitos en la sangre y en el líquido extracelular. Esto puede llevar a una sobrecarga de agua y sal, lo que a su vez puede provocar edema e hipertensión. Pero la retención excesiva de potasio es a menudo una amenaza más seria para los pacientes con lesión renal aguda, porque un aumento de la concentración plasmática de potasio (hiperpotasemia) de más de unos 8 mEq/l (solo dos veces con respecto a lo normal) puede ser mortal. Como los riñones son incapaces de excretar suficientes iones hidrógeno, los pacientes con lesión renal aguda presentan una acidosis metabólica, que por sí misma puede ser mortal o agravar la hiperpotasemia.

En los casos más graves de lesión renal aguda se produce una anuria completa. El paciente fallecerá en 8-14 días a no ser que se restaure la función renal o que se recurra a un riñón artificial para eliminar del organismo el exceso de agua, los electrólitos y los productos de desecho del metabolismo. Otros efectos de la reducción de la diuresis, así como del tratamiento con un riñón artificial, se exponen en el siguiente apartado en relación con la nefropatía crónica.

La nefropatía crónica se asocia a menudo con una pérdida irreversible de nefronas funcionales

La *nefropatía crónica* se define normalmente como la presencia de un daño renal o una reducción de la función renal que persiste durante al menos 3 meses. A menudo se asocia con una pérdida progresiva e irreversible de un gran número de nefronas funcionales. Normalmente, no aparecen síntomas clínicos graves hasta que el número de nefronas funcionales se reduce al menos un 70-75%. De hecho, las concentraciones sanguíneas relativamente normales de la mayoría de los electrolitos y los volúmenes normales de los líquidos corporales pueden mantenerse hasta que el número de nefronas funcionales se reduce por debajo del 20-25% de lo normal.

La **tabla 32-4** muestra algunas de las causas más importantes de nefropatía crónica. En general, la nefropatía crónica, igual que la aguda, puede aparecer por un trastorno de los vasos sanguíneos, los glomérulos, los túbulos, el intersticio renal y la vía urinaria inferior. A pesar de esta amplia variedad de enfermedades que pueden provocar una nefropatía crónica, el resultado final es prácticamente el mismo: una reducción del número de nefronas funcionales.

Tabla 32-4

Algunas causas de nefropatía crónica

Trastornos metabólicos

Diabetes mellitus

Obesidad

Amiloidosis

Hipertensión

Trastornos vasculares renales

Ateroesclerosis

Nefroesclerosis-hipertensión

Trastornos inmunitarios

Glomerulonefritis

Panarteritis nudosa

Lupus eritematoso

Infecciones

Pielonefritis

Tuberculosis

Trastornos tubulares primarios

Nefrotoxinas (analgésicos, metales pesados)

Obstrucción de la vía urinaria

Cálculos renales

Hipertrofia prostática

Constricción uretral

Trastornos congénitos

Enfermedad poliquística

Falta congénita de tejido renal (hipoplasia renal)

**El círculo vicioso de la nefropatía crónica
lleva a una nefropatía terminal**

En algunos casos, una lesión renal inicial provoca un deterioro progresivo de la función renal y una pérdida adicional de nefronas hasta el punto de que una persona debe recibir diálisis o someterse a un trasplante de un riñón funcional para sobrevivir. Esta situación se denomina *nefropatía terminal (NT)*.

Los estudios realizados en animales de laboratorio han demostrado que la extirpación quirúrgica de grandes porciones del riñón causa inicialmente cambios adaptativos en las nefronas restantes que aumentan el flujo sanguíneo, la FG y la diuresis en las nefronas supervivientes. Se desconocen los mecanismos exactos de estos cambios, pero intervienen la hipertrofia (crecimiento de diversas estructuras de las nefronas supervivientes), así como cambios funcionales que reducen la resistencia vascular y la reabsorción tubular en las nefronas supervivientes. Estos cambios adaptativos permiten a una persona excretar cantidades normales de agua y de solutos incluso cuando la masa renal se reduce al 20-25% de lo normal. Pero a lo largo de un período de varios años, estos cambios renales adaptativos pueden provocar una lesión mayor de las nefronas que quedan, sobre todo en los glomérulos de estas nefronas.

La causa de esta lesión adicional no se conoce completamente, pero algunos investigadores creen que puede relacionarse en parte con una mayor presión o distensión de los glomérulos que quedan, lo que ocurre como resultado de una vasodilatación funcional o de un aumento de la presión arterial. Se cree que el aumento mantenido de la presión y la distensión de las arteriolas pequeñas y de los glomérulos provocan lesiones y esclerosis de los vasos (sustitución de tejido normal por tejido conjuntivo). Estas lesiones escleróticas pueden finalmente obliterar el glomérulo, lo que reduce aún más la función renal, da lugar a cambios adaptativos en las nefronas restantes y produce un círculo vicioso lentamente progresivo que termina finalmente en una NT (**fig. 32-2**). El método más eficaz para reducir la pérdida progresiva de función renal es disminuir la presión arterial y la presión hidrostática glomerular, especialmente usando fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas de receptores de la angiotensina II.

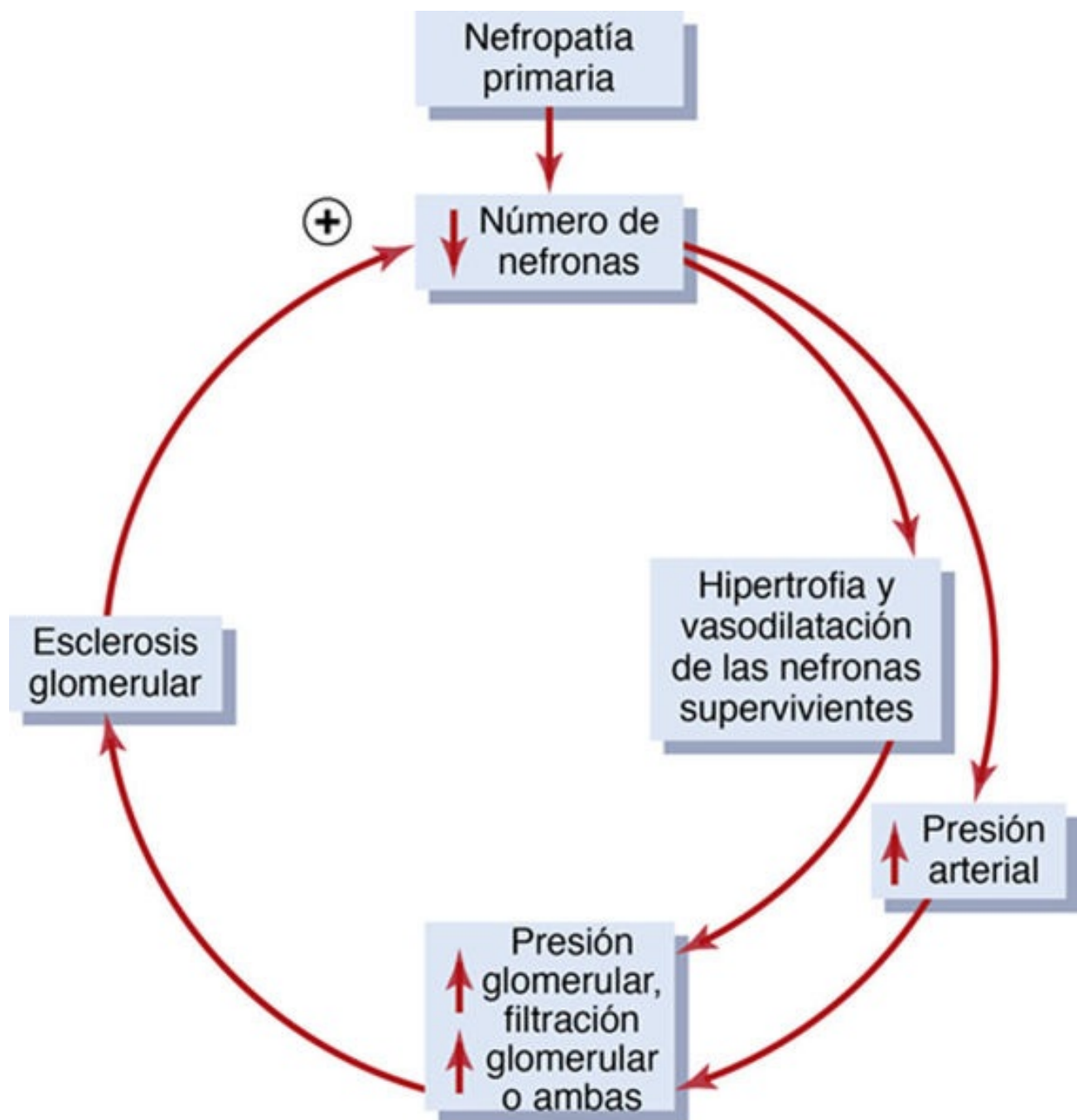


FIGURA 32-2 Círculo vicioso que puede aparecer en una nefropatía primaria. La pérdida de nefronas debida a la enfermedad puede aumentar la presión y el flujo en los capilares glomerulares supervivientes, lo que a su vez puede dañar estos capilares «normales» provocando una esclerosis progresiva y la pérdida final de estos glomérulos.

Tabla 32-5

Causas más comunes de nefropatía terminal (NT)

Causa	Total de pacientes con NT (%)
Diabetes mellitus	45
Hipertensión	27
Glomerulonefritis	8
Enfermedad renal poliquística	2
Otras/desconocidas	18

Parece que el aumento de peso excesivo (obesidad) es el factor de riesgo más importante de las dos principales causas de NT: la diabetes y la hipertensión. Como se comenta en el capítulo 79, la diabetes de tipo 2, que está muy ligada a la obesidad, es responsable de más del 90% de todos los casos de diabetes mellitus. El exceso de peso es también una causa importante de hipertensión esencial, responsable de hasta el 65-75% del riesgo de presentar una hipertensión en los adultos. Además de provocar una lesión renal debida a la diabetes y a la hipertensión, la obesidad puede tener un efecto aditivo o sinérgico que empeore la función renal en los pacientes con una nefropatía previa.

La lesión de los vasos renales como causa de nefropatía crónica

Muchos tipos de lesiones vasculares pueden dar lugar a una isquemia renal y a la muerte del tejido renal. Las más comunes de estas lesiones son: 1) la *ateroesclerosis* de las arterias renales grandes, con una constricción esclerótica progresiva de los vasos; 2) la *hiperplasia fibromuscular* de una o más de las arterias grandes, que también obstruye los vasos, y 3) la *nefroesclerosis*, causada por lesiones escleróticas de las arterias pequeñas, las arteriolas y los glomérulos.

Las lesiones ateroscleróticas o hiperplásicas de las arterias grandes afectan con frecuencia más a un riñón que al otro y, por tanto, producen una disminución de la función renal unilateral. Como se comentó en el capítulo 19, a menudo se produce una hipertensión cuando la arteria de un riñón se contrae mientras la del otro es todavía normal, una situación análoga a la hipertensión de Goldblatt de «dos riñones».

La *nefroesclerosis benigna*, la forma más común de nefropatía, se ve al menos con cierta extensión en alrededor del 70% de las necropsias en personas fallecidas después de los 60 años. Este tipo de lesión vascular aparece en las arterias interlobulares más pequeñas y en las arteriolas aferentes del riñón. Se cree que comienza con una fuga de plasma a través de la membrana íntima de estos vasos. Esta fuga da lugar a depósitos fibrinoides en las capas medias de estos vasos, seguido de un engrosamiento progresivo que finalmente contrae los vasos y, en algunos casos, los ocluye. Como prácticamente no hay circulación colateral entre las arterias renales pequeñas, la oclusión de una o más de ellas destruye un número comparable de nefronas y gran parte del tejido renal es sustituido por pequeñas cantidades de tejido fibroso. Cuando aparece la esclerosis en los glomérulos, la lesión se denomina *glomeruloesclerosis*.

La nefroesclerosis y la glomeruloesclerosis aparecen en cierto grado en la mayoría de las personas después de la cuarta década de la vida y dan lugar a un descenso de alrededor de un 10% en el número de nefronas funcionales cada 10 años después de los 40 años (fig. 32-3). Esta pérdida de glomérulos y la función global de la nefrona se reflejan en una reducción progresiva del flujo sanguíneo renal y de la FG. Incluso en personas sanas sin hipertensión o diabetes de base, el flujo plasmático renal y la FG se reducen un 40-50% a los 80 años.

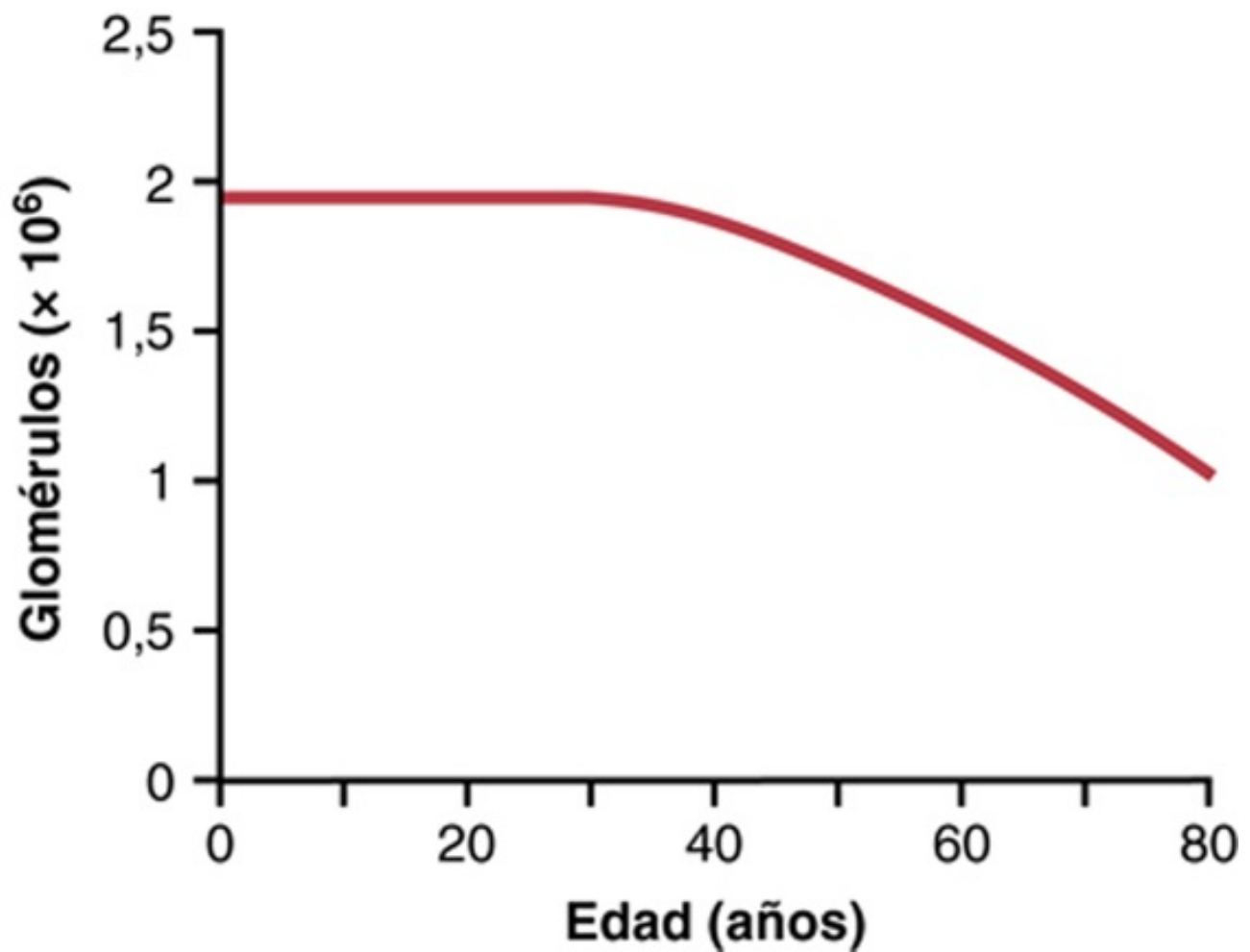


FIGURA32-3 Efecto del envejecimiento sobre el número de glomérulos funcionales.

La frecuencia y gravedad de la nefroesclerosis y de la glomeruloesclerosis aumentan mucho con una *hipertensión* y *diabetes mellitus* concurrentes. De hecho, la diabetes mellitus y la hipertensión son causas importantes de NT, como se expuso antes. De este modo, la nefroesclerosis benigna acompañada de hipertensión grave puede provocar una *nefroesclerosis maligna* rápidamente progresiva. Las características histológicas de la nefroesclerosis maligna son grandes cantidades de depósitos fibrinoides en las arteriolas y un engrosamiento progresivo de los vasos, con una isquemia intensa en las nefronas afectadas. Por razones desconocidas, la incidencia de nefroesclerosis maligna y de glomeruloesclerosis grave es significativamente superior en los sujetos de raza negra que en los de raza blanca con edades y grados similares de gravedad de la hipertensión y la diabetes.

La lesión de los glomérulos como causa de nefropatía crónica: glomerulonefritis

La glomerulonefritis crónica puede deberse a varias enfermedades que producen inflamación y lesión en las asas capilares de los glomérulos renales. Al contrario que la forma aguda de esta enfermedad, la glomerulonefritis crónica es una enfermedad lentamente progresiva que lleva a menudo a una insuficiencia renal irreversible. Puede ser una nefropatía primaria, tras una glomerulonefritis aguda, o secundaria a una enfermedad sistémica, como el *lupus eritematoso sistémico*.

En la mayoría de los casos, la glomerulonefritis crónica comienza con la acumulación de complejos antígeno- anticuerpo precipitados en la membrana glomerular. Al contrario que la

glomerulonefritis aguda, la infección estreptocócica es responsable solo de un pequeño porcentaje de pacientes con la forma crónica de la glomerulonefritis. La acumulación de complejos antígeno-anticuerpo en las membranas glomerulares provoca inflamación, engrosamiento progresivo de las membranas e invasión final de los glomérulos por tejido fibroso. En los últimos estadios de la enfermedad, el coeficiente de filtración capilar glomerular se reduce mucho por un menor número de capilares filtradores en los penachos glomerulares y por un engrosamiento de las membranas glomerulares. En los estadios finales de la enfermedad, muchos glomérulos son sustituidos por tejido fibroso y, por tanto, son incapaces de filtrar líquido.

La lesión del intersticio renal como causa de nefropatía crónica: nefritis intersticial

Las enfermedades primarias o secundarias del intersticio renal se denominan *nefritis intersticial*. Estas dolencias pueden deberse, en general, a lesiones vasculares, glomerulares o tubulares que destruyen nefronas individuales, o pueden consistir en una lesión primaria del intersticio renal por tóxicos, fármacos e infecciones bacterianas.

La lesión del intersticio renal causada por infecciones bacterianas se denomina *pielonefritis*. La infección puede deberse a diferentes tipos de bacterias, pero en especial a *Escherichia coli*, debido a una contaminación fecal de la vía urinaria. Estas bacterias alcanzan los riñones a través del torrente sanguíneo o, con mayor frecuencia, ascendiendo por la vía urinaria inferior a través de los uréteres hasta los riñones.

Aunque la vejiga normal es capaz de eliminar las bacterias fácilmente, hay dos situaciones clínicas generales que pueden interferir con el lavado normal de las bacterias en la vejiga: 1) la incapacidad de la vejiga de vaciarse completamente dejando orina residual en la vejiga, y 2) una obstrucción a la salida de la orina. Ante una menor capacidad de lavar las bacterias de la vejiga, las bacterias se multiplican y la vejiga se inflama, un trastorno denominado *cistitis*. Una vez que ha ocurrido la cistitis, puede permanecer localizada sin ascender al riñón o, en algunas personas, las bacterias pueden alcanzar la pelvis renal debido a un trastorno patológico en el que se propulsa la orina por uno o los dos uréteres durante la micción. Este trastorno se llama *reflujo vesicoureteral* y se debe a que la pared de la vejiga no ocluye el uréter durante la micción; como resultado de ello, parte de la orina es impulsada hacia arriba hasta el riñón, transportando bacterias que pueden alcanzar la pelvis y la médula renal, donde inician la infección e inflamación asociadas a la pielonefritis.

La pielonefritis comienza en la médula y suele afectar a su función más que a la de la corteza, al menos en las primeras fases. Debido a que una de las principales funciones de la médula es proporcionar un mecanismo de contracorriente para concentrar la orina, los pacientes con pielonefritis tienen con frecuencia una capacidad muy deteriorada de concentrar la orina.

En la pielonefritis de larga duración, la invasión renal por bacterias no solo lesiona el intersticio renal, sino que también lesiona los túbulos renales, los glomérulos y otras estructuras de todo el riñón. En consecuencia, se pierden grandes partes del tejido renal funcional y puede surgir una nefropatía crónica.

Síndrome nefrótico: excreción de proteínas en la orina por un aumento de la permeabilidad glomerular

El *síndrome nefrótico*, que se caracteriza por la pérdida de grandes cantidades de proteínas plasmáticas en la orina, se desarrolla en muchos pacientes con nefropatía. En algunos casos, este síndrome aparece sin otras anomalías significativas en la función renal, pero suele asociarse a cierto grado de nefropatía crónica.

La causa de la pérdida de proteínas en la orina es el aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular. Cualquier enfermedad que aumente la permeabilidad de esta membrana puede dar lugar a un síndrome nefrótico. Estas enfermedades son: 1) la *glomerulonefritis crónica*, que afecta sobre todo a los glomérulos y a menudo aumenta mucho la permeabilidad de la membrana glomerular; 2) la *amiloidosis*, que se debe al depósito de una sustancia proteinácea anormal en las paredes de los vasos sanguíneos que altera gravemente la membrana basal de los glomérulos, y 3) el *síndrome nefrótico por cambios mínimos*, que no se acompaña de alteraciones importantes en la membrana capilar glomerular que puedan detectarse con microscopía óptica. Como se comentó en el [capítulo 27](#), la nefropatía por cambios mínimos se ha asociado a una pérdida de las cargas negativas presentes normalmente en la membrana basal capilar glomerular. Los estudios inmunológicos han demostrado reacciones inmunitarias anormales en algunos casos, lo que indica que la pérdida de cargas negativas puede haberse debido a un ataque con anticuerpos de la membrana. La pérdida de las cargas negativas normales de la membrana basal de los capilares glomerulares permite a las proteínas, en especial a la albúmina, atravesar la membrana glomerular con facilidad porque las cargas negativas de la membrana basal repelen normalmente las proteínas plasmáticas con cargas negativas.

La nefropatía por cambios mínimos puede aparecer en adultos, pero es más frecuente en niños de 2 a 6 años. La mayor permeabilidad de la membrana capilar glomerular provoca en ocasiones la pérdida de hasta 40 g de proteínas plasmáticas al día en la orina, que es una cantidad extrema para un niño pequeño. Por tanto, la concentración plasmática de proteínas del niño se reduce a menos de 2 g/dl, y la presión coloidosmótica de un valor normal de 28 a menos de 10 mmHg. Como consecuencia de esta presión coloidosmótica baja en el plasma se fugan grandes cantidades de líquido de los capilares de todo el organismo hacia la mayoría de los tejidos, lo que da lugar a un edema intenso, como se comentó en el [capítulo 25](#).

Función de la nefrona en la nefropatía crónica

La pérdida de nefronas funcionales exige que las nefronas supervivientes excreten más agua y solutos

Sería razonable sospechar que la reducción del número de nefronas funcionales, que reduce la FG, causara también reducciones importantes de la excreción renal de agua y solutos. Los pacientes que han perdido hasta el 75-80% de sus nefronas son capaces de excretar cantidades normales de agua y de electrolitos sin una acumulación intensa de líquidos ni de la mayoría de los electrolitos en los líquidos corporales. Sin embargo, una reducción adicional del número de nefronas provoca una retención de electrolitos y líquido, y la muerte suele producirse cuando el número de nefronas es menor del 5-10% de lo normal.

Al contrario que los electrolitos, muchos de los productos de desecho del metabolismo, como la urea y la creatinina, se acumulan casi en proporción con el número de nefronas que se han destruido. La razón de esto es que sustancias como la creatinina y la urea dependen en gran medida de la filtración glomerular para su excreción, y no se reabsorben tan ávidamente como los electrolitos. La creatinina, por ejemplo, no se reabsorbe en absoluto, y la excreción es aproximadamente igual a la

intensidad con que se filtra.

Filtración de creatinina =

$FG \times \text{Concentración plasmática de creatinina} =$

Excreción de creatinina

Por tanto, si la FG se reduce, la excreción de creatinina también se reduce transitoriamente, dando lugar a una acumulación en los líquidos corporales y elevando la concentración plasmática hasta que se normalice la excreción: la misma velocidad a la que el organismo produce creatinina (**fig. 32-4**). En condiciones estables, la excreción de creatinina se iguala a la producción, a pesar de reducciones en la FG; pero esta excreción normal de creatinina ocurre a expensas de una elevación de la concentración plasmática de creatinina, como se muestra en la curva A de la **figura 32-5**.

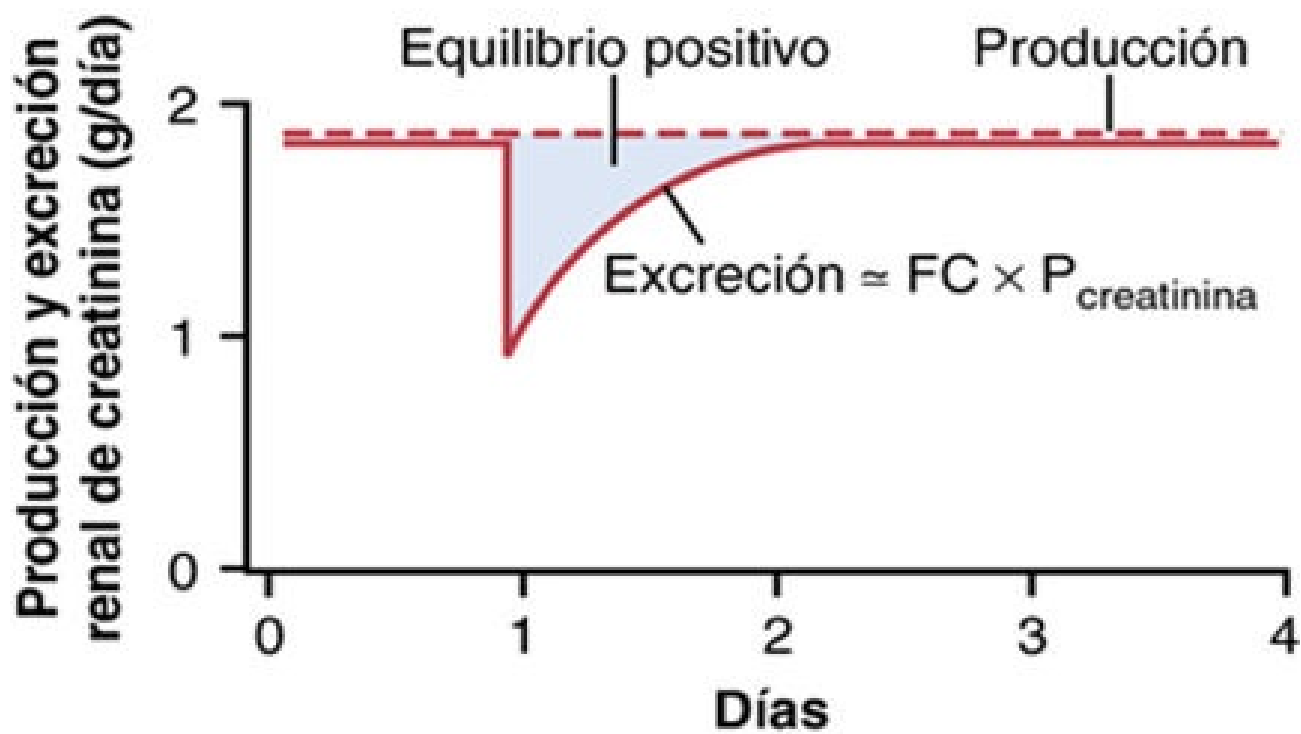
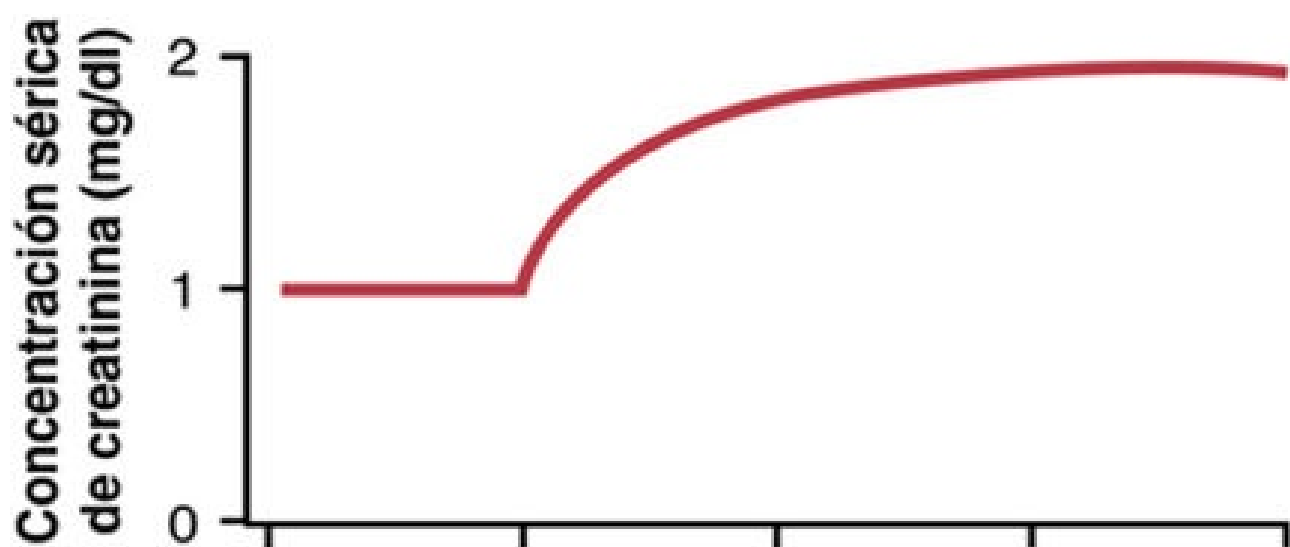
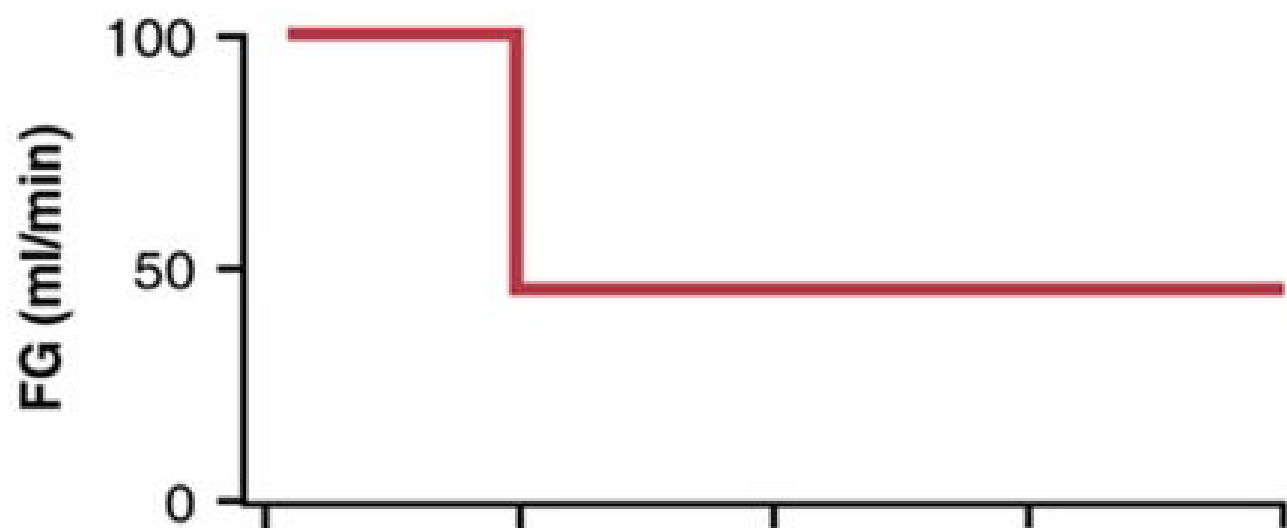


FIGURA 32-4 Efecto de una reducción de un 50% de la filtración glomerular (FG) sobre la concentración sérica de creatinina y sobre la excreción de creatinina cuando su producción permanece constante.

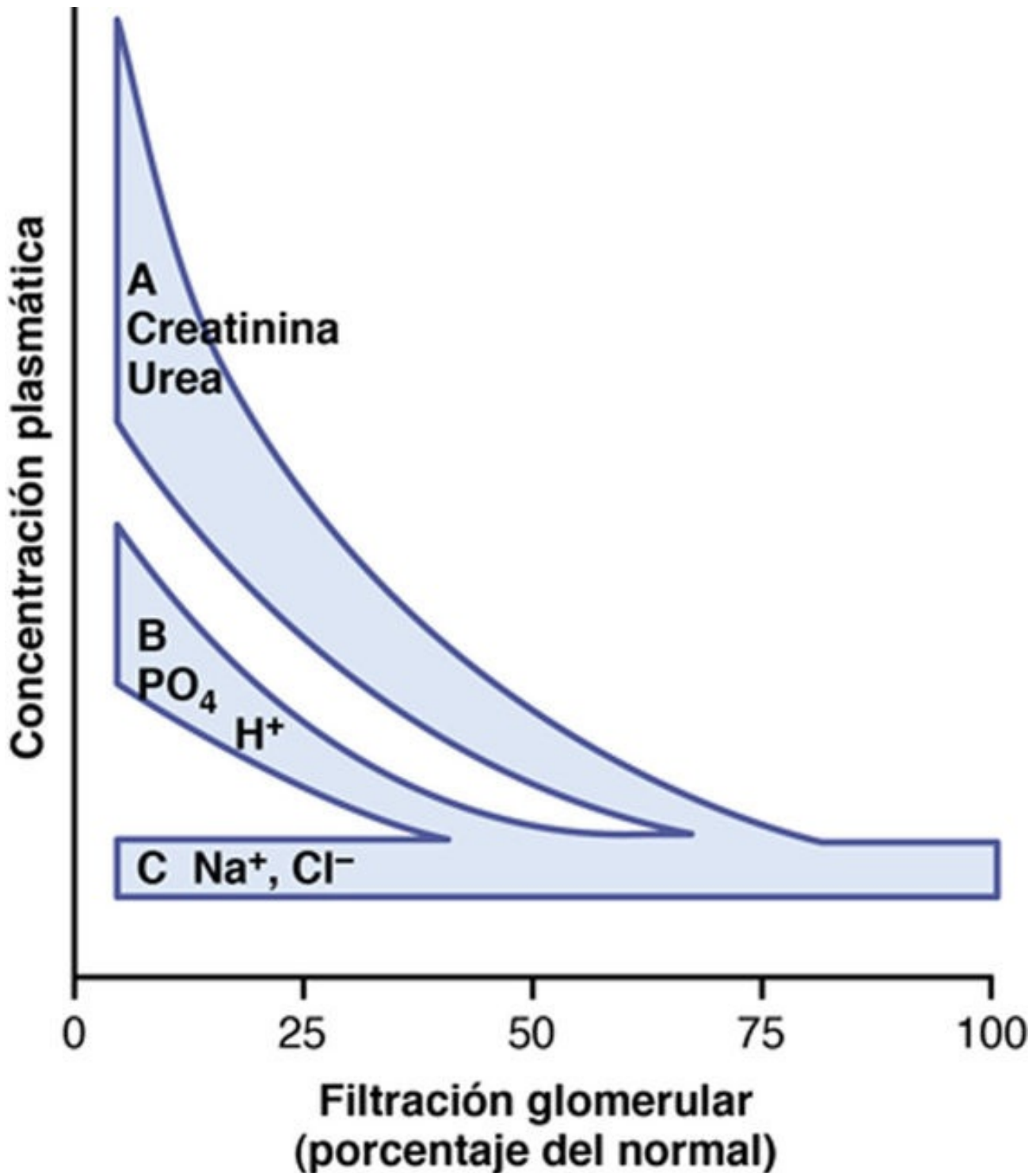


FIGURA 32-5 Patrones representativos de adaptación de diferentes tipos de soluto en la insuficiencia renal crónica. La curva A muestra los cambios aproximados en las concentraciones plasmáticas de solutos como la creatinina y la urea que se filtran, pero se reabsorben poco. La curva B muestra las concentraciones aproximadas de solutos como el fosfato, el urato y el ion hidrógeno. La curva C muestra las concentraciones aproximadas de solutos como el sodio y el cloro.

Algunos solutos, como el fosfato, el urato y los iones hidrógeno, se mantienen a menudo cerca de los límites normales hasta que la FG se reduce a un 20-30% de lo normal. Después, las concentraciones plasmáticas de estas sustancias aumentan, pero no en proporción con la reducción de

la FG, como se muestra en la curva B de la **figura 32-5**. El mantenimiento de concentraciones plasmáticas relativamente constantes de estos solutos a medida que la FG declina se consigue excretando fracciones cada vez mayores de estos solutos que se filtran en los capilares glomerulares; esto ocurre reduciendo la reabsorción tubular o, en algunos casos, aumentando la secreción tubular.

En el caso de los iones cloro y sodio, sus concentraciones plasmáticas se mantienen prácticamente constantes incluso con reducciones intensas de la FG (v. curva C, **fig. 32-5**). Este mantenimiento se consigue reduciendo mucho la reabsorción tubular de estos electrólitos.

Por ejemplo, con una pérdida del 75% de la nefronas funcionales, cada nefrona superviviente debe excretar cuatro veces más sodio y cuatro veces más volumen que en condiciones normales (**tabla 32-6**).

Tabla 32-6
Excreción renal total y excreción por nefrona en las nefropatías

	Normal	Pérdida del 75% de nefronas
Número total de nefronas	2.000.000	500.000
FG total (ml/min)	125	40
FG de una nefrona (nl/min)	62,5	80
Volumen excretado por todas las nefronas (ml/min)	1,5	1,5
Volumen excretado por nefrona (nl/min)	0,75	3

FG, filtración glomerular.

Parte de esta adaptación se debe al aumento del flujo sanguíneo y de la FG en cada nefrona superviviente, lo que lleva a una hipertrofia de los vasos sanguíneos y de los glomérulos, así como a cambios funcionales que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. Incluso con reducciones grandes de la FG total, la excreción normal puede mantenerse todavía reduciendo la intensidad con la que los túbulos reabsorben agua y solutos.

Isostenuria: incapacidad del riñón de concentrar o diluir la orina

Un efecto importante del aumento rápido del flujo tubular que se produce en las nefronas que quedan de los riñones enfermos es que los túbulos renales pierden su capacidad para concentrar o diluir completamente la orina. La capacidad para concentrar del riñón se reduce sobre todo porque: 1) el flujo rápido de líquido tubular a través de los conductos colectores impide la reabsorción adecuada de agua, y 2) el flujo rápido a través del asa de Henle y de los conductos colectores impide que el mecanismo de contracorriente opere con eficacia para concentrar los solutos del líquido intersticial medular. Luego, a medida que se destruyen más nefronas, la capacidad de concentración máxima del riñón declina, y la osmolaridad y densidad relativa (una medida de la concentración total de solutos) se acercan a la osmolaridad y densidad relativa del filtrado glomerular, como se muestra en la **figura 32-6**.

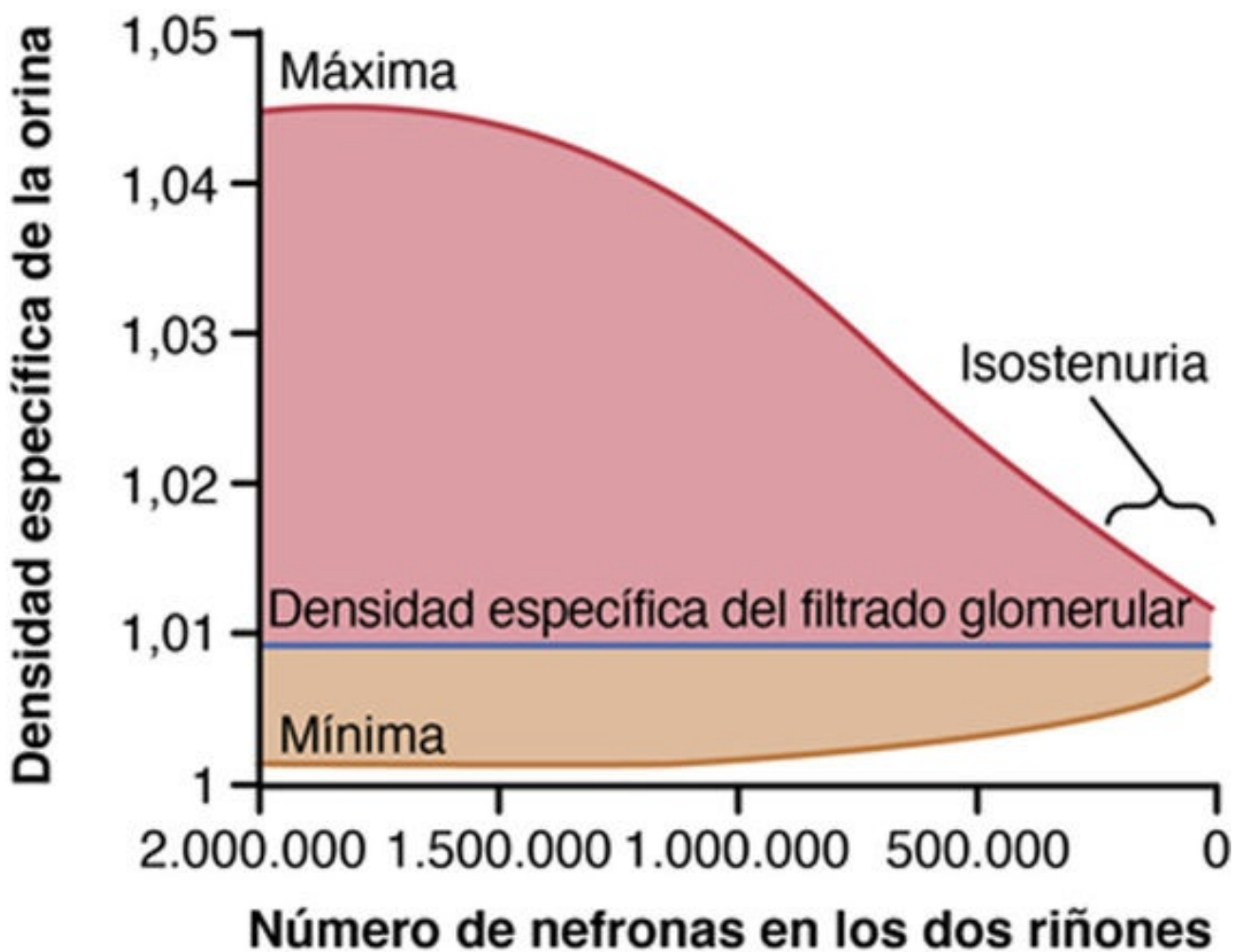


FIGURA 32-6 Desarrollo de isostenuria en un paciente con una reducción del número de nefronas funcionales.

El mecanismo diluyente del riñón también se altera cuando el número de nefronas se reduce de forma acusada porque el lavado rápido de líquido a través de las asas de Henle y la carga elevada de solutos como la urea dan lugar a una concentración relativamente alta de solutos en el líquido tubular de esta parte de la nefrona. En consecuencia, la capacidad de dilución del riñón se reduce, y la osmolalidad urinaria mínima y su densidad relativa se acercan a las del filtrado glomerular. Debido a que el mecanismo concentrador se altera en mayor grado que el mecanismo diluyente en la nefropatía crónica, una prueba clínica importante de la función renal es determinar cómo pueden los riñones concentrar la orina cuando la ingestión de agua de una persona se restringe durante 12 h o más.

Efectos de la insuficiencia renal en los líquidos corporales: uremia

El efecto de la nefropatía crónica sobre los líquidos corporales depende de: 1) la ingestión de agua y alimentos, y 2) el grado de deterioro de la función renal. Suponiendo que una persona con una insuficiencia renal completa continúe ingiriendo las mismas cantidades de agua y alimento, las concentraciones de diferentes sustancias en el líquido extracelular serán aproximadamente las que se muestran en la **figura 32-7**. Los efectos importantes son: 1) el *edema generalizado* debido a la retención de agua y sal; 2) la *acidosis* debida a la incapacidad de los riñones de eliminar del organismo productos ácidos normales; 3) la *concentración alta de nitrógeno no proteico* (en especial de urea, creatinina y ácido úrico) debido a la incapacidad del organismo de excretar los productos

finales del metabolismo de las proteínas, y 4) las *concentraciones altas de otras sustancias* excretadas por el riñón, incluidos *fenoles, sulfatos, fosfatos, potasio y bases guanidina*. Esta situación se llama *uremia* debido a las concentraciones elevadas de urea en los líquidos corporales.

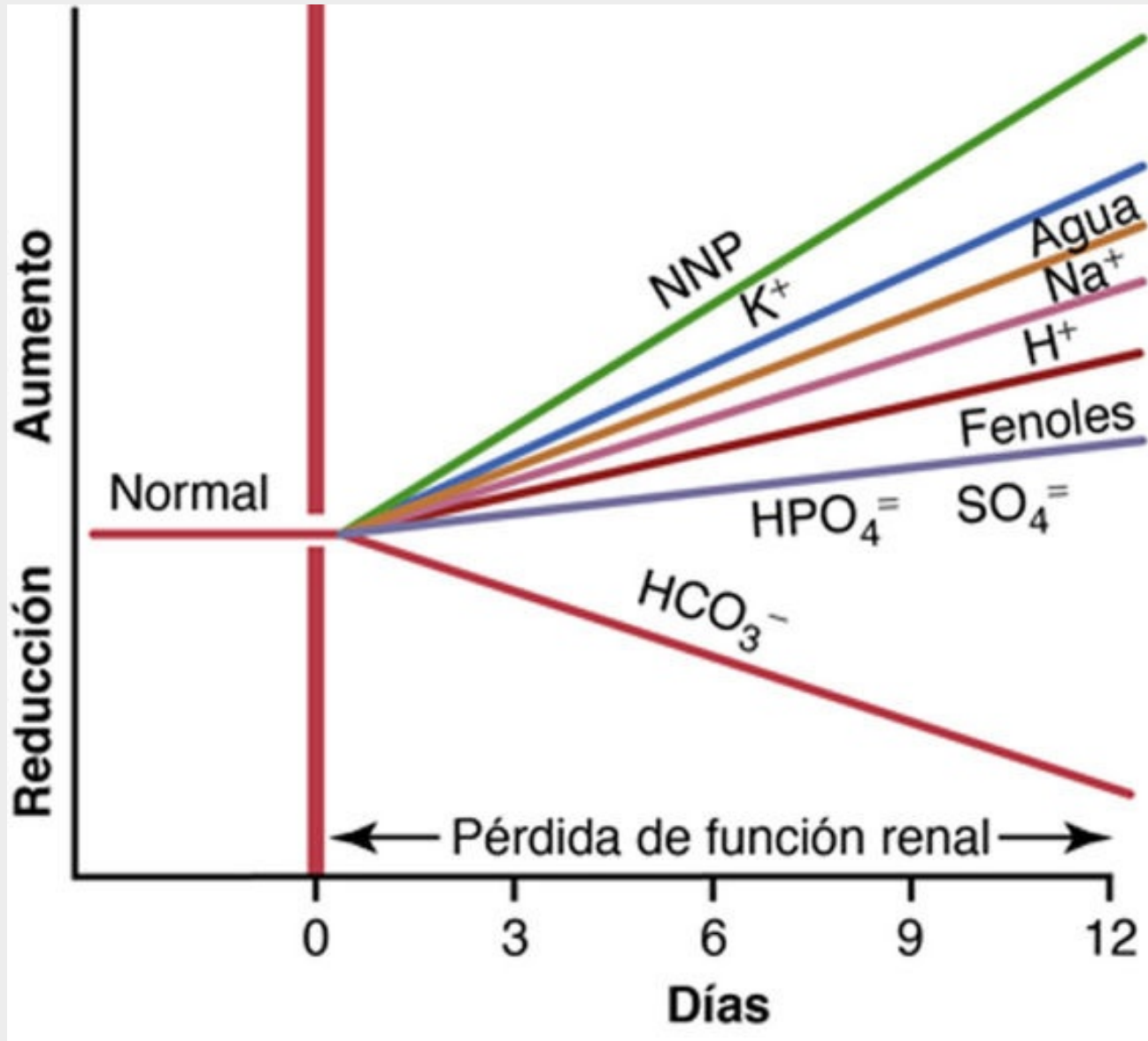


FIGURA 32-7 Efecto de la insuficiencia renal sobre los constituyentes del líquido extracelular. NNP, nitrógenos no proteicos.

Retención de agua y aparición de edema en la nefropatía crónica

Si la ingestión de agua se restringe inmediatamente después del inicio de una lesión renal aguda, el contenido total de agua del organismo solo aumenta ligeramente. Si la ingestión de líquido no se limita y el paciente bebe en respuesta a los mecanismos normales de la sed, el líquido corporal comienza a aumentar de forma inmediata y rápida.

En la nefropatía crónica parcial, la acumulación de líquido puede no ser intensa mientras la ingestión de agua y sal no sean excesivas, hasta que la función renal se reduzca al 25% de lo normal o menos. La razón de esto, como se comentó antes, es que las nefronas que sobreviven excretan grandes cantidades de sal y de agua. Incluso la pequeña retención de líquido que se produce, junto con la mayor secreción de renina y de angiotensina II habitual en la nefropatía isquémica, causa a menudo una hipertensión grave en personas con nefropatía crónica. Se desarrolla hipertensión en

casi todos los pacientes con una función renal tan reducida como para necesitar diálisis para conservar la vida. En muchos de estos pacientes, la reducción intensa de la ingestión de sal o la extracción del líquido extracelular mediante diálisis pueden controlar la hipertensión. El resto de los pacientes continúa con hipertensión incluso después de eliminar el exceso de sodio mediante diálisis. En este grupo, la extirpación de los riñones isquémicos suele corregir la hipertensión (mientras se evite la retención de líquido con la diálisis) porque se elimina la fuente de la secreción excesiva de renina y la posterior mayor formación de angiotensina II.

Aumento de la urea y de otros nitrógenos no proteicos (hiperazoemia)

Los nitrógenos no proteicos son la urea, el ácido úrico, la creatinina y algunos compuestos menos importantes. Son, en general, los productos finales del metabolismo proteico y deben eliminarse del organismo para asegurar la continuación normal del metabolismo de las proteínas en las células. Sus concentraciones, en particular de la urea, pueden aumentar hasta 10 veces con respecto a lo normal durante 1 a 2 semanas de insuficiencia renal total. En la insuficiencia renal crónica las concentraciones aumentan más o menos en proporción con el grado de reducción en las nefronas funcionales. Por esta razón, medir las concentraciones de estas sustancias, en especial de la urea y de la creatinina, constituye un medio importante de evaluar la gravedad de nefropatía crónica.

Acidosis en la nefropatía crónica

Todos los días el cuerpo produce normalmente unos 50-80 mmol más de ácidos metabólicos que de álcalis metabólicos. Luego, cuando los riñones pierden su función, el ácido se acumula en los líquidos corporales. Los amortiguadores de los líquidos corporales pueden amortiguar normalmente 500-1.000 mmol de ácido sin incrementos mortales de la concentración del H^+ en el líquido extracelular, y los compuestos fosfatados de los huesos pueden amortiguar algunos miles de milimoles más de H^+ . Pero cuando esta capacidad amortiguadora se agota, el pH sanguíneo se reduce drásticamente, y el paciente quedará comatoso y fallecerá si el pH se sitúa por debajo de 6,8 aproximadamente.

Anemia en la nefropatía crónica debida a una menor secreción de eritropoyetina

Los pacientes con nefropatía crónica presentan casi siempre anemia. La causa más importante de esta anemia es la reducción de la secreción de *eritropoyetina*, que estimula a la médula ósea para que produzca eritrocitos. Si los riñones están muy lesionados, son incapaces de formar cantidades adecuadas de eritropoyetina, lo que reduce la producción de eritrocitos y provoca una anemia.

Sin embargo, la disponibilidad desde 1989 de eritropoyetina recombinante ha proporcionado un medio para tratar la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica.

Osteomalacia en la nefropatía crónica causada por una menor producción de vitamina D activa y por retención de fosfato en los riñones

La insuficiencia renal prolongada también produce *osteomalacia*, un trastorno en el que se absorben parcialmente los huesos y, por tanto, se debilitan mucho. Una causa importante de este trastorno es la siguiente: la vitamina D debe convertirse en un proceso en dos fases, primero en el hígado y después en los riñones, en 1,25-dihidroxicolecalciferol antes de que sea capaz de favorecer la absorción de calcio en el intestino. Luego la lesión renal grave reduce mucho la concentración sanguínea de vitamina D *activa*, lo que a su vez reduce la absorción intestinal de calcio y la disponibilidad de calcio para los huesos.

Otra causa importante de desmineralización del esqueleto en la nefropatía crónica es el aumento de la concentración sérica de fosfato que se debe a una reducción de la FG. Este aumento del fosfato sérico potencia la unión del fosfato al calcio en el plasma, lo que reduce la concentración sérica de

calcio *ionizado*, y esto a su vez estimula la secreción de *hormona paratiroidea*. El hiperparatiroidismo secundario estimula entonces la liberación de calcio de los huesos, lo que los desmineraliza más.

Hipertensión y nefropatía

Como se expuso antes en este capítulo, la hipertensión puede exacerbar la lesión de los glomérulos y de los vasos sanguíneos de los riñones y es una causa importante de nefropatía terminal. Las anomalías de la función renal también pueden provocar hipertensión, como se comentó con detalle en el capítulo 19. De este modo, la relación entre la hipertensión y la nefropatía puede, en algunos casos, propagar un círculo vicioso: la lesión renal primaria aumenta la presión arterial, lo que lesiona más los riñones, aumenta más la presión arterial y así sucesivamente, hasta que se produce la nefropatía terminal.

No todos los tipos de nefropatía producen hipertensión, porque la lesión de ciertas porciones del riñón produce uremia sin hipertensión. Sin embargo, algunos tipos de nefropatía tienden a causar hipertensión. En los apartados siguientes se ofrece una clasificación de la nefropatía que tiene que ver con los efectos hipertensivos o no.

Las lesiones renales que reducen la capacidad de los riñones de excretar sodio y agua favorecen la hipertensión

Las lesiones renales que reducen la capacidad de los riñones de excretar sodio y agua provocan de forma casi constante hipertensión. Luego las lesiones que *reducen la FG* o *aumentan la reabsorción tubular* suelen provocar una hipertensión de grado variable. Algunos tipos específicos de anomalías renales que producen hipertensión son:

1. *Aumento de la resistencia vascular renal*, que reduce el flujo sanguíneo y la FG. Un ejemplo es la hipertensión causada por una estenosis de arteria renal.
2. *Reducción del coeficiente de filtración capilar*, lo que reduce la FG. Un ejemplo es la glomerulonefritis crónica, que produce una inflamación y engrosamiento de las membranas capilares glomerulares y reduce por tanto el coeficiente de filtración capilar glomerular.
3. *Reabsorción tubular excesiva de sodio*. Un ejemplo es la hipertensión causada por una secreción excesiva de aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio sobre todo en los túbulos colectores corticales.

Una vez que ha aparecido la hipertensión, la excreción renal de sodio y agua se normaliza porque la presión arterial alta causa una natriuresis por presión y una diuresis por presión, de manera que la ingestión y la salida de sodio y agua se equilibran de nuevo. Incluso cuando hay aumentos grandes de la resistencia vascular renal o reducciones en el coeficiente capilar glomerular, la FG puede todavía normalizarse después de que la presión arterial aumente. Además, cuando la reabsorción tubular aumenta, como ocurre en la secreción excesiva de aldosterona, la excreción urinaria se reduce inicialmente, pero después vuelve a la normalidad a medida que la presión arterial sube. Luego después de que se produzca la hipertensión puede no haber signos evidentes de alteración en la excreción de sodio y agua aparte de la hipertensión. Como se explicó en el capítulo 19, la excreción normal de sodio y agua a una presión arterial elevada significa que la natriuresis por presión y la diuresis por presión se han reajustado a una presión arterial más elevada.

Hipertensión causada por lesión renal parcheada y aumento de la secreción renal de renina

Si una parte del riñón está isquémica y el resto no, como ocurre cuando una arteria renal se contrae intensamente, el tejido renal isquémico secreta grandes cantidades de renina. Esta secreción conduce

a la formación de angiotensina II, lo que puede provocar hipertensión. La secuencia de acontecimientos más probable en la producción de la hipertensión, como se comentó en el capítulo 19, es: 1) el tejido renal isquémico excreta menos cantidad de la normal de agua y sal; 2) la renina secretada por el riñón isquémico, y el posterior aumento en la formación de angiotensina II, afecta al tejido renal no isquémico, lo que hace que retenga sal y agua, y 3) el exceso de sal y agua provoca hipertensión de la forma habitual.

Puede aparecer un tipo similar de hipertensión cuando zonas parcheadas de uno o los dos riñones se hacen isquémicas como resultado de la arterioesclerosis o de la lesión vascular en porciones específicas del riñón. Cuando esto ocurre, las nefronas isquémicas excretan sal y agua pero secretan mayores cantidades de renina, lo que aumenta la formación de angiotensina II. Estas concentraciones elevadas de angiotensina II reducen después la capacidad del resto de las nefronas, por lo demás normales, de excretar sodio y agua. Como resultado de ello se produce la hipertensión, lo que restaura la excreción renal global de sodio y agua, de manera que el equilibrio entre la ingestión y la pérdida de sal y agua se mantiene pero a expensas de una presión arterial elevada.

Las nefropatías que provocan una pérdida de todas las nefronas dan lugar a una nefropatía que puede no causar hipertensión

La pérdida de un gran número de nefronas completas, como ocurre en la pérdida de un riñón y de parte del otro, casi siempre provoca una nefropatía crónica si la cantidad de tejido renal perdida es lo suficientemente grande. Si el resto de las nefronas son normales y la ingestión de sal no es excesiva, este trastorno podría no provocar una hipertensión clínicamente significativa porque incluso un ligero aumento de la presión arterial elevará la FG y reducirá la reabsorción de sodio en las nefronas supervivientes lo suficiente para favorecer una excreción suficiente de sal y de agua en la orina, incluso con las pocas nefronas que quedan intactas. Pero un paciente con este tipo de anomalía puede hacerse muy hipertenso si se imponen situaciones estresantes adicionales, como tomar una cantidad grande de sal. En este caso, los riñones no pueden simplemente eliminar cantidades adecuadas de sal a una presión arterial normal con el pequeño número de nefronas funcionales que quedan. El aumento de la presión arterial restaura la excreción de sal y agua para compensar la ingestión de sal y agua en condiciones constantes.

El tratamiento eficaz de la hipertensión exige que se incremente la capacidad de los riñones de excretar sal y agua, bien por un aumento de la FG o bien mediante un descenso de la reabsorción tubular, de manera que el equilibrio entre la ingestión y la excreción renal de sal y agua pueda mantenerse a presiones arteriales inferiores. Este efecto puede conseguirse con fármacos que bloqueen los efectos de las señales nerviosas y hormonales que hacen que los riñones retengan sal y agua (p. ej., con bloqueantes β -adrenérgicos, antagonistas del receptor de la angiotensina o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina), con fármacos que vasodilatan los riñones e incrementan la FG (p. ej., bloqueadores de los canales de calcio) o con diuréticos que inhiban directamente la reabsorción tubular de sal y agua.

Trastornos tubulares específicos

En el capítulo 28 apuntamos varios mecanismos responsables del transporte de diferentes sustancias a través de las membranas epiteliales tubulares. En el capítulo 3 también señalamos que cada enzima celular y cada proteína transportadora se forman en respuesta a un gen respectivo presente en el núcleo. Si cualquier gen necesario falta o es anormal, los túbulos pueden carecer de una de las proteínas transportadoras adecuadas o de una de las enzimas necesarias para el transporte de solutos

por las células epiteliales tubulares renales. En otros casos, se produce un exceso de la enzima o la proteína portadora. Así, se producen muchos trastornos tubulares hereditarios en el transporte anómalo de sustancias individuales o grupos de sustancias a través de la membrana tubular. Además, la lesión de la membrana epitelial tubular por toxinas o isquemia puede dar lugar a trastornos tubulares renales importantes.

Glucosuria renal: los riñones son incapaces de reabsorber glucosa

En la glucosuria renal, la glucemia puede ser normal, pero el mecanismo de transporte de la reabsorción tubular de glucosa se ve muy limitado o falta. En consecuencia, a pesar de una glucemia normal, pasan grandes cantidades de glucosa a la orina al día. Dado que la diabetes mellitus también se asocia a la presencia de glucosa en la orina, debe excluirse la glucosuria renal, que es un trastorno relativamente benigno, antes de hacer un diagnóstico de diabetes mellitus.

Aminoaciduria: los riñones son incapaces de reabsorber aminoácidos

Algunos aminoácidos comparten sistemas de transporte para la reabsorción, mientras que otros tienen sus propios sistemas de transporte especiales. Es raro que una reabsorción deficiente de todos los aminoácidos dé lugar a una *aminoaciduria generalizada*; lo más frecuente es que las deficiencias de sistemas transportadores específicos den lugar a: 1) una *cistinuria esencial*, en la que grandes cantidades de cistina no se reabsorben y a menudo cristalizan en la orina para formar cálculos renales; 2) una *glicinuria simple*, en la que la glicina no se reabsorbe, o 3) una β -*aminoisobutiricaaciduria*, que aparece en alrededor del 5% de todas las personas pero aparentemente sin relevancia clínica.

Hipofosfatemia renal: los riñones son incapaces de reabsorber fosfato

En la hipofosfatemia renal, los túbulos renales no reabsorben cantidades suficientes de iones fosfato cuando la concentración de fosfato en los líquidos corporales alcanza cifras muy bajas. Este trastorno no suele provocar anomalías inmediatas graves, porque la concentración de fosfato en el líquido extracelular puede variar ampliamente sin provocar una disfunción celular importante. Una concentración baja de fosfato durante un tiempo prolongado reduce la calcificación ósea, lo que hace que la persona presente raquitismo. Este tipo de raquitismo es refractario al tratamiento con vitamina D, al contrario que la respuesta rápida del tipo habitual de raquitismo, como se expone en el capítulo 80.

Acidosis tubular renal: los riñones son incapaces de secretar iones hidrógeno

En la acidosis tubular renal, los túbulos renales son incapaces de secretar cantidades adecuadas de iones hidrógeno. Como resultado se pierden continuamente grandes cantidades de bicarbonato de sodio por la orina. Esto provoca un estado continuo de acidosis metabólica, como se comentó en el capítulo 31. Este tipo de anomalía renal puede deberse a enfermedades hereditarias o a una lesión generalizada de los túbulos renales.

Diabetes insípida nefrógena: los riñones son incapaces de responder a la hormona antidiurética

Los túbulos renales no responden en ocasiones a la hormona antidiurética, lo que hace que se excreten grandes cantidades de orina diluida. Mientras la persona reciba agua abundante, este trastorno rara vez provoca dificultades importantes. Sin embargo, cuando no se dispone de cantidades de agua adecuadas, la persona se deshidrata con rapidez.

Síndrome de Fanconi: un defecto generalizado de la reabsorción de los túbulos renales

El síndrome de Fanconi suele asociarse a una mayor excreción urinaria de casi todos los aminoácidos, glucosa y fosfato. En los casos graves también se observan otras manifestaciones, como: 1) la incapacidad de reabsorber bicarbonato de sodio, lo que provoca una acidosis

metabólica; 2) la mayor excreción de potasio y a veces de calcio, y 3) la diabetes insípida nefrótica.

Hay múltiples causas de síndrome de Fanconi, que dan lugar a una incapacidad generalizada de las células tubulares renales de transportar diversas sustancias. Algunas de estas causas son: 1) los defectos hereditarios en los mecanismos de transporte celular; 2) las toxinas o fármacos que lesionan las células epiteliales del túbulo renal, y 3) la lesión de las células tubulares debida a la isquemia. Las células tubulares proximales se ven afectadas especialmente en el síndrome de Fanconi causado por la lesión tubular, porque estas células reabsorben y secretan muchos de los fármacos y toxinas que pueden provocar lesiones.

Síndrome de Bartter: reducción de la reabsorción de sodio, cloruro y potasio en las asas de Henle

El *síndrome de Bartter* es un raro trastorno autosómico recesivo causado por un deterioro de la función del cotransportador de 1-sodio, 2-cloruro, 1-potasio, o por defectos en los canales de potasio en la membrana luminal o de los canales de cloruro en la membrana basolateral del asa gruesa ascendente de Henle. Estos trastornos producen un aumento en la excreción de agua, sodio, cloruro, potasio y calcio en los riñones. La pérdida de sal y agua conduce a una ligera depleción de volumen, que provoca la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aumento de la aldosterona y el elevado flujo tubular distal, debido a un deterioro de la reabsorción en el asa de Henle, estimulan la secreción de potasio e hidrógeno en los túbulos colectores, lo que provoca hipopotasemia y alcalosis metabólica.

Síndrome de Gitelman: reducción de la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos distales

El *síndrome de Gitelman* es un trastorno autosómico recesivo del cotransportador de cloruro de sodio sensible a la tiacida en los túbulos distales. Los pacientes con síndrome de Gitelman comparten algunas características con los que padecen síndrome de Bartter: pérdida de sal y agua, ligera depleción del volumen de agua y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si bien estas anomalías suelen ser menos graves en pacientes con síndrome de Gitelman.

Puesto que los defectos tubulares en los síndromes de Bartter o de Gitelman no pueden corregirse, el tratamiento se centra normalmente en reponer las pérdidas de cloruro de sodio y potasio. Algunos estudios sugieren que para corregir la hipopotasemia pueden ser de utilidad el bloqueo de la síntesis de prostaglandina con fármacos antiinflamatorios no esteroideos y la administración de antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona.

Síndrome de Liddle: aumento de la reabsorción de sodio

El *síndrome de Liddle* es un trastorno autosómico dominante que procede de varias mutaciones en el canal de sodio epitelial (ENaC) sensible a la amilorida en los túbulos distales y colectores. Estas mutaciones provocan una actividad excesiva del ENaC, lo que provoca la mayor reabsorción de sodio y agua, hipertensión y alcalosis metabólica similar a los cambios que tienen lugar con la secreción excesiva de aldosterona (aldosteronismo primario).

Sin embargo, los pacientes con síndrome de Liddle presentan niveles menores de aldosterona debido a la retención de sodio y a las disminuciones compensatorias en secreción de renina y los niveles de angiotensina II, lo que a su vez reduce la secreción suprarrenal de aldosterona. Afortunadamente, el síndrome de Liddle puede tratarse con amilorida diurética, que bloquea el exceso de actividad del ENaC.

Tratamiento de la insuficiencia renal mediante trasplante o por diálisis con un riñón artificial

La pérdida grave de la función renal, ya sea crónica o aguda, es una amenaza para la vida y exige retirar los productos de desecho tóxicos y normalizar el volumen de líquido corporal y su composición. Esto puede conseguirse mediante un trasplante de riñón o por diálisis con un riñón artificial. Solo en EE. UU., unos 600.000 pacientes están recibiendo actualmente algún tipo de tratamiento para la NT.

El trasplante con éxito de un único riñón de un donante a un paciente con NT puede restaurar la función renal hasta un nivel suficiente para mantener esencialmente la homeostasis normal de líquidos y electrolitos del organismo. Aproximadamente, cada año se realizan en EE. UU. 18.000 trasplantes de riñón. Los pacientes que los reciben suelen vivir más y tienen menos problemas de salud que aquellos que se mantienen con diálisis. Se requiere el mantenimiento de un tratamiento inmunodepresor para casi todos los pacientes, como ayuda para prevenir el rechazo agudo y la pérdida del riñón trasplantado. Algunos de los efectos colaterales de los fármacos inmunodepresores son un mayor riesgo de infecciones y de ciertas formas de cáncer, aunque las dosis del tratamiento inmunodepresor suelen reducirse a lo largo del tiempo para minimizar estos riesgos.

En EE. UU., unas 400.000 personas con insuficiencia renal irreversible o extirpación total de los riñones se mantienen crónicamente con diálisis con riñones artificiales. La diálisis se utiliza también en ciertos tipos de lesión renal aguda como medida temporal hasta que los riñones reanuden su función. Si la pérdida de la función renal es irreversible, es necesario realizar la diálisis de forma continua para mantener la vida. Puesto que la diálisis no puede mantener una composición corporal completamente normal ni puede sustituir todas las funciones que desempeñan los riñones, la salud de los pacientes mantenidos con el uso de riñones artificiales suele experimentar un notable deterioro.

Principios básicos de la diálisis

El principio básico del riñón artificial es hacer pasar la sangre a través de conductos muy pequeños rodeados de una membrana fina. En el otro lado de la membrana hay un *líquido dializador* al que pasan mediante difusión las sustancias no deseadas de la sangre.

La **figura 32-8** muestra los componentes de un tipo de riñón artificial en el que la sangre fluye continuamente entre dos membranas finas de celofán; fuera de la membrana está el líquido dializador. El celofán es lo suficientemente poroso para permitir a los constituyentes del plasma, excepto a las proteínas, difundir en las dos direcciones: desde el plasma hacia el líquido de diálisis o desde este hacia el plasma. Si la concentración de una sustancia es mayor en el plasma que en el líquido dializador, habrá una transferencia *neta* de la sustancia desde el plasma hacia el líquido dializador.

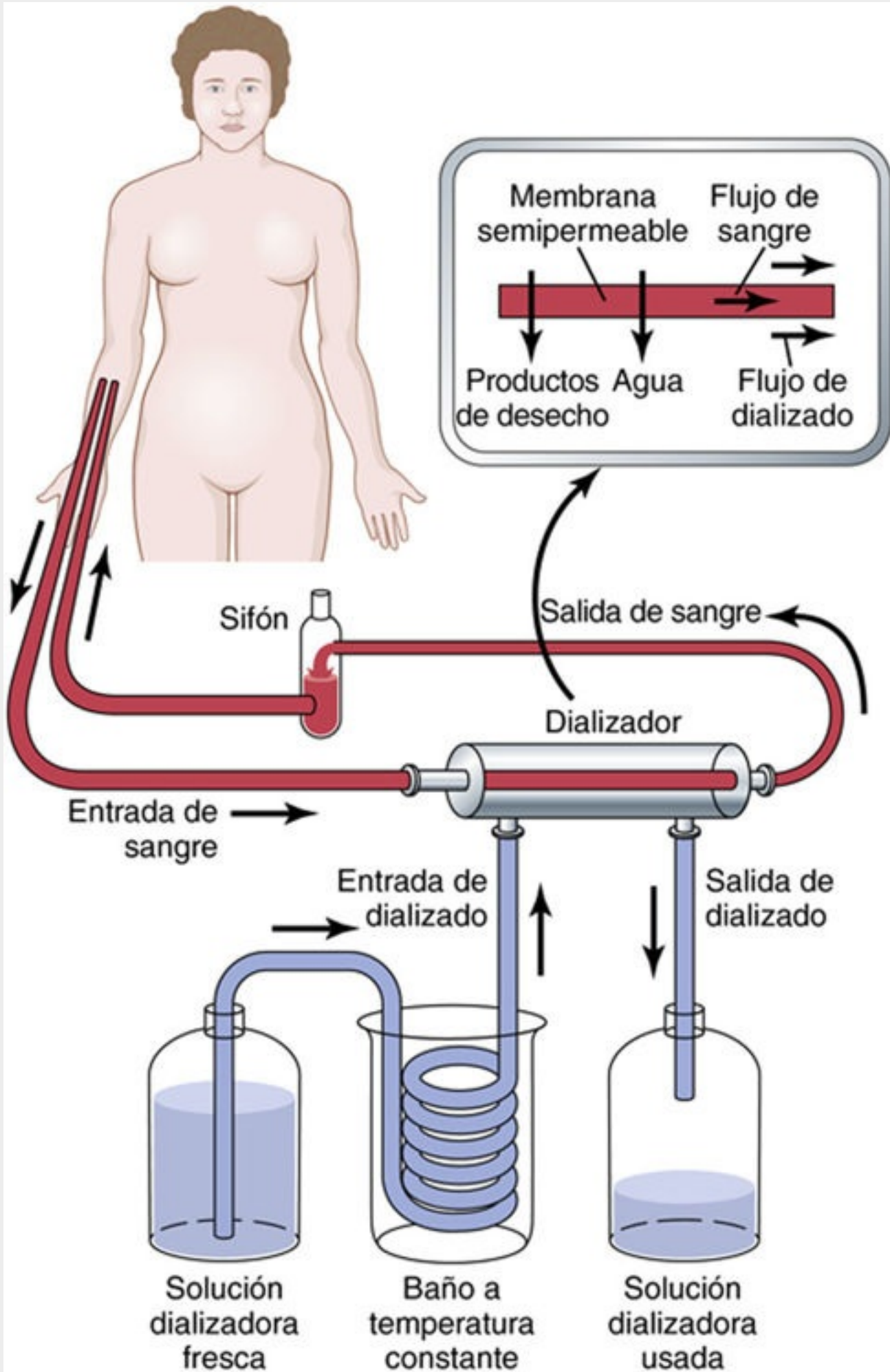


FIGURA32-8 Principios de la diálisis con un riñón artificial.

El movimiento de soluto a través de la membrana de diálisis depende de: 1) el gradiente de concentración del soluto entre las dos soluciones; 2) la permeabilidad de la membrana al soluto; 3) el área superficial de la membrana, y 4) el tiempo que la sangre permanezca en contacto con la membrana.

De este modo, la intensidad máxima de transferencia de solutos tiene lugar inicialmente cuando el gradiente de concentración es mayor (cuando la diálisis empieza) y pierde intensidad cuando el gradiente de concentración se disipa. En un sistema de flujo, como en el caso de la «hemodiálisis», en el que la sangre y el líquido del dializado fluyen a través del riñón artificial, la disipación del gradiente de concentración puede reducirse y optimizarse la difusión de solutos a través de la membrana aumentando el flujo de sangre, del líquido dializador o de ambos.

En la operación normal del riñón artificial, la sangre fluye de forma continua o intermitente de nuevo a la vena. La cantidad total de sangre en el riñón artificial en cualquier momento suele ser menor de 500 ml, el flujo de varios cientos de mililitros por minuto y el área superficial total de difusión entre 0,6 y 2,5 m². Para evitar la coagulación de la sangre en el riñón artificial se infunde una pequeña cantidad de heparina en la sangre a medida que entra en el riñón artificial. Además de la difusión de solutos, la transferencia en masa de solutos y agua puede conseguirse aplicando una presión hidrostática que fuerce a los solutos a través de las membranas del dializador; este tipo de filtración se llama *flujo masivo* o *hemofiltración*.

Líquido dializador

La **tabla 32-7** compara los constituyentes de un líquido dializador típico con los del plasma normal y el plasma urémico. Obsérvese que las concentraciones de iones y otras sustancias en el líquido dializador no son las mismas que en el plasma normal y el plasma urémico. En cambio, están ajustados a concentraciones que provocan un movimiento adecuado de agua y solutos a través de la membrana durante la diálisis.

Tabla 32-7
Comparación del líquido dializador con el plasma normal y el plasma urémico

Constituyentes	Plasma normal	Líquido dializador	Plasma urémico
Electrolitos (mEq/l)			
Na ⁺	142	133	142
K ⁺	5	1	7
Ca ⁺⁺	3	3	2
Mg ⁺⁺	1,5	1,5	1,5
Cl ⁻	107	105	107
HCO ₃ ⁻	24	35,7	14
Lactato ⁻	1,2	1,2	1,2
HPO ₄ ⁻	3	0	9
Urato ⁻	0,3	0	2
Sulfato ⁻	0,5	0	3
Otros			
Glucosa	100	125	100
Urea	26	0	200
Creatinina	1	0	6

Obsérvese que no hay fosfato, urea, urato, sulfato ni creatinina en el líquido dializador, que sí están

presentes en concentraciones altas en la sangre urémica. Cuando se dializa a un paciente urémico, estas sustancias se pierden en grandes cantidades hacia el líquido dializador.

La eficacia del riñón artificial puede expresarse en términos de cantidad de plasma que se libera de ciertas sustancias cada minuto que, como se expone en el capítulo 28, es la principal forma de expresar la eficacia funcional de los propios riñones eliminando del organismo las sustancias no deseadas. La mayoría de los riñones artificiales puede eliminar urea del plasma con una intensidad de 100-225 ml/min, lo que muestra que al menos para la excreción de la urea, el riñón artificial puede funcionar dos veces más rápido que dos riñones normales juntos, cuyo aclaramiento de la urea es de solo 70 ml/min. No obstante, el riñón artificial se usa solo unas 4-6 h al día tres veces a la semana. Por tanto, el aclaramiento global del plasma todavía está muy limitado con el riñón artificial respecto a los riñones normales. También es importante tener en cuenta que el riñón artificial no puede reemplazar algunas de las funciones de los riñones, como la secreción de eritropoyetina, que es necesaria para producir eritrocitos.

Bibliografía

- Blantz RC, Singh P. Glomerular and tubular function in the diabetic kidney. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2014;21:297.
- Bonventre JV, Yang L. Cellular pathophysiology of ischemic acute kidney injury. *J Clin Invest*. 2011;121:4210.
- Couser WG. Basic and translational concepts of immune-mediated glomerular diseases. *J Am Soc Nephrol*. 2012;23:381.
- D'Agati VD, Kaskel FJ, Falk RJ. Focal segmental glomerulosclerosis. *N Engl J Med*. 2011;365:2398.
- Denton JS, Pao AC, Maduke M. Novel diuretic targets. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2013;305:F931.
- Devarajan P. Update on mechanisms of ischemic acute kidney injury. *J Am Soc Nephrol*. 2006;17:1503.
- Ernst ME, Moser M. Use of diuretics in patients with hypertension. *N Engl J Med*. 2009;361:2153.
- Grantham JJ. Clinical practice. Autosomal dominant polycystic kidney disease. *N Engl J Med*. 2008;359:1477.
- Hall JE. The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension*. 2003;41:625.
- Hall JE, Henegar JR, Dwyer TM, et al. Is obesity a major cause of chronic renal disease? *Adv Ren Replace Ther*. 2004;11:41.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al. Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2014;7:75.
- Haque SK, Ariceta G, Batlle D. Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant*. 2012;27:4273.
- Jain G, Ong S, Warnock DG. Genetic disorders of potassium homeostasis. *Semin Nephrol*. 2013;33:300.
- Molitoris BA. Transitioning to therapy in ischemic acute renal failure. *J Am Soc Nephrol*. 2003;14:265.
- Ratliff BB, Rabadi MM, Vasko R, et al. Messengers without borders: mediators of systemic inflammatory response in AKI. *J Am Soc Nephrol*. 2013;24:529.
- Rodriguez-Iturbe B, Musser JM. The current state of poststreptococcal glomerulonephritis. *J Am Soc Nephrol*. 2008;19:1855.
- Rossier BC. Epithelial sodium channel (ENaC) and the control of blood pressure. *Curr Opin Pharmacol*. 2014;15C:33.
- Roush GC, Buddharaju V, Ernst ME, Holford TR. Chlorthalidone: mechanisms of action and effect on cardiovascular events. *Curr Hypertens Rep*. 2013;15:514.
- Ruggenenti P, Cravedi P, Remuzzi G. Mechanisms and treatment of CKD. *J Am Soc Nephrol*. 2012;23:1917.
- Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, et al. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease. *Hypertension*. 2003;42:1050.
- Sethi S, Fervenza FC. Membranoproliferative glomerulonephritis—a new look at an old entity. *N Engl J Med*. 2012;366:1119.
- Tolwani A. Continuous renal-replacement therapy for acute kidney injury. *N Engl J Med*. 2012;367:2505.
- USRDS Coordinating Center. United States Renal Data System. <http://www.usrds.org/>.
- Wilcox CS. New insights into diuretic use in patients with chronic renal disease. *J Am Soc Nephrol*. 2002;13:798.

UNIDAD VI

Células sanguíneas, inmunidad y coagulación sanguínea

Capítulo 33: Eritrocitos, anemia y policitemia

Capítulo 34: Resistencia del organismo a la infección: I. Leucocitos, granulocitos, sistema monocitomacrofágico e inflamación

Capítulo 35: Resistencia del organismo a la infección: II. Inmunidad y alergia

Capítulo 36: Grupos sanguíneos; transfusión; trasplante de órganos y de tejidos

Capítulo 37: Hemostasia y coagulación sanguínea

booksmedicos.org

CAPÍTULO 33

booksmedicos.org

Eritrocitos, anemia y policitemia

En este capítulo comenzamos la exposición de las *células sanguíneas* y de las células de los *sistemas macrofágico y linfático*. En primer lugar se presentan las funciones de los eritrocitos, que son las células más abundantes de la sangre y que son necesarias para el transporte de oxígeno a los tejidos.

Eritrocitos (hematíes)

Una función importante de los eritrocitos, también conocidos como *hematíes*, es transportar *hemoglobina*, que a su vez transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos. En algunos animales, la hemoglobina circula como una proteína libre en el plasma y no encerrada en los eritrocitos. Cuando está libre en el plasma del ser humano, alrededor del 3% se filtra por la membrana capilar hacia el espacio tisular o a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular cada vez que la sangre pasa por los capilares. Luego, la hemoglobina debe permanecer dentro de los eritrocitos para realizar con eficacia sus funciones en los seres humanos.

Los eritrocitos tienen otras funciones además del transporte de la hemoglobina. Por ejemplo, contienen una gran cantidad de *anhidrasa carbónica*, una enzima que cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono (CO_2) y el agua para formar ácido carbónico (H_2CO_3), aumentando la velocidad de la reacción varios miles de veces. La rapidez de esta reacción posibilita que el agua de la sangre transporte enormes cantidades de CO_2 en forma de ion bicarbonato (HCO_3^-) desde los tejidos a los pulmones, donde se convierte en CO_2 y se expulsa a la atmósfera como un producto de desecho del organismo. La hemoglobina de las células es un excelente *amortiguador acidobásico* (igual que la mayoría de las proteínas), de manera que los eritrocitos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador acidobásico de la sangre completa.

Forma y tamaño de los eritrocitos

Los eritrocitos normales, que se muestran en la **figura 33-3**, son discos bicóncavos que tienen un diámetro medio de unos $7,8\ \mu\text{m}$ y un espesor de $2,5\ \mu\text{m}$ en su punto más grueso y de $1\ \mu\text{m}$ o menos en el centro. El volumen medio del eritrocito es de $90\text{-}95\ \mu\text{m}^3$.

Las formas de los eritrocitos pueden cambiar mucho a medida que las células son exprimidas a través de los capilares. En realidad, el eritrocito es una «bolsa» que puede deformarse casi de cualquier forma. Además, debido a que la célula normal tiene un gran exceso de membrana para la cantidad de material que contiene, la deformación no estira mucho la membrana y, en consecuencia, no rompe la célula, como les ocurriría a otras muchas.

Concentración de eritrocitos en la sangre

En los hombres sanos, el número medio de eritrocitos por milímetro cúbico es de 5.200.000 (± 300.000); en las mujeres es de 4.700.000 (± 300.000). Las personas que viven en altitudes elevadas tienen más eritrocitos, como se comenta más adelante.

Cantidad de hemoglobina en las células

Los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 g por cada 100 ml de células. La concentración no aumenta por encima de este valor porque este es el límite metabólico del mecanismo formador de la hemoglobina en la célula. Además, en las personas normales el porcentaje de hemoglobina es casi siempre cercano al máximo en cada célula. Pero cuando la formación de hemoglobina es deficiente, el porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse muy por debajo de este valor, y el volumen del eritrocito puede también reducirse por la menor cantidad de hemoglobina que llena la célula.

Cuando el hematocrito (el porcentaje de sangre que son células, normalmente del 40-45%) y la

cantidad de hemoglobina en cada célula son normales, la sangre completa de los hombres contiene una media de 15 g de hemoglobina por 100 ml; en las mujeres contiene una media de 14 g por 100 ml.

Como se expone en relación con el transporte sanguíneo de oxígeno en el [capítulo 41](#), cada gramo de hemoglobina pura es capaz de combinarse con 1,34 ml de oxígeno si la hemoglobina tiene una saturación del 100%. Por tanto, en un hombre normal, puede transportarse un máximo de unos 20 ml de oxígeno combinados con hemoglobina por cada 100 ml de sangre y, en una mujer normal, 19 ml de oxígeno.

Producción de eritrocitos

Lugares del cuerpo en donde se producen eritrocitos

En las primeras semanas de vida embrionaria, los eritrocitos nucleados se producen en el *saco vitelino*. Durante el segundo trimestre de gestación, el *hígado* es el principal órgano productor de eritrocitos, pero también se produce un número razonable en el *bazo* y en los *ganglios linfáticos*. Después, durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la *médula ósea*.

Como se muestra en la [figura 33-1](#), la médula ósea de casi todos los huesos produce eritrocitos hasta los 5 años de edad. Las médulas de los huesos largos, excepto las porciones proximales de los húmeros y las tibias, se hacen muy grasas y no producen más eritrocitos después de los 20 años. Más allá de esta edad, la mayoría de los eritrocitos continúan produciéndose en la médula de los huesos membranosos, como las vértebras, el esternón, las costillas y los ilíacos. Incluso en estos huesos, la médula ósea es menos productiva a medida que aumenta la edad.

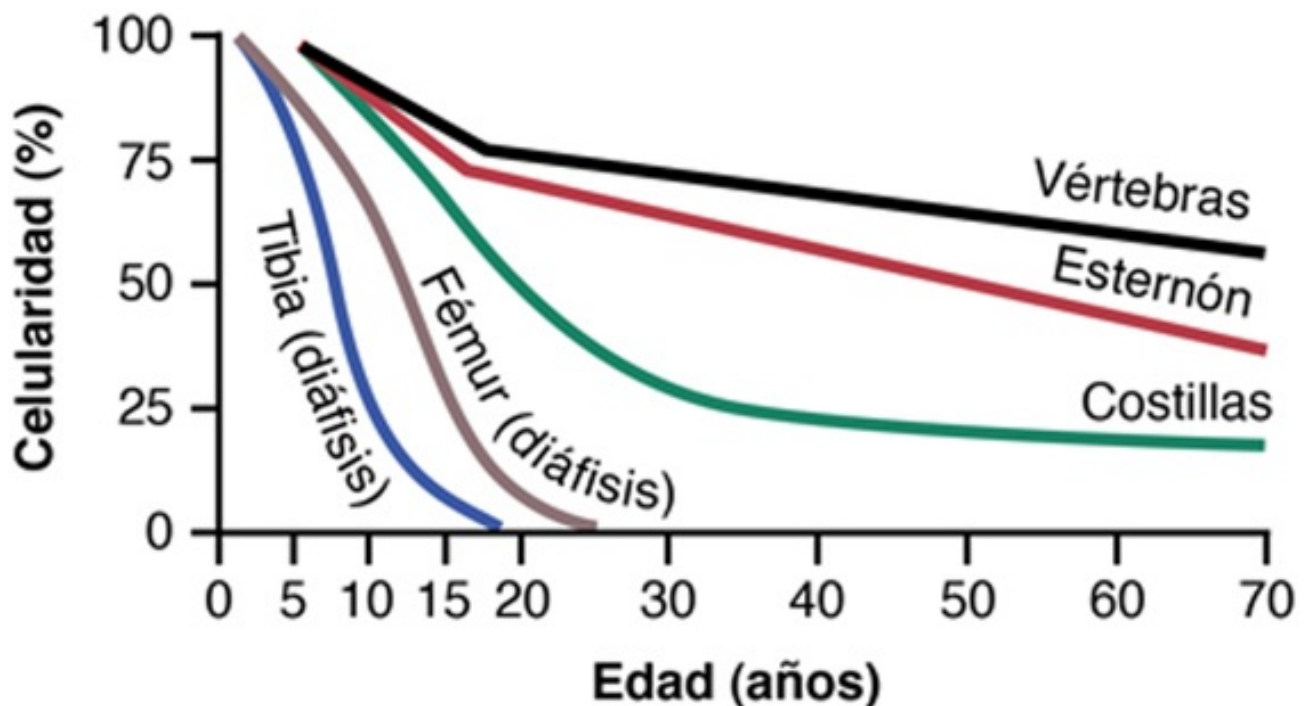


FIGURA 33-1 Intensidades relativas de producción de eritrocitos en la médula ósea de diferentes huesos en diferentes edades.

Génesis de los eritrocitos

Células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, inductores del crecimiento e inductores de la diferenciación

Las células sanguíneas comienzan sus vidas en la médula ósea a partir de un solo tipo de célula llamado *célula precursora hematopoyética pluripotencial*, de la cual derivan todas las células de la sangre. La **figura 33-2** muestra las sucesivas divisiones de las células pluripotenciales para formar las diferentes células sanguíneas. A medida que se reproducen estas células, una pequeña parte de ellas permanece exactamente igual que las células pluripotenciales originales y se queda en la médula ósea para mantener el aporte, aunque su número disminuye con la edad. Pero la mayoría de las células reproducidas se diferencia hasta formar los otros tipos celulares mostrados en la **figura 33-2**. Las células en un estadio intermedio son muy parecidas a las células precursoras pluripotenciales, aunque ya estén comprometidas en una línea celular en particular y reciben el nombre de *células precursoras comprometidas*.

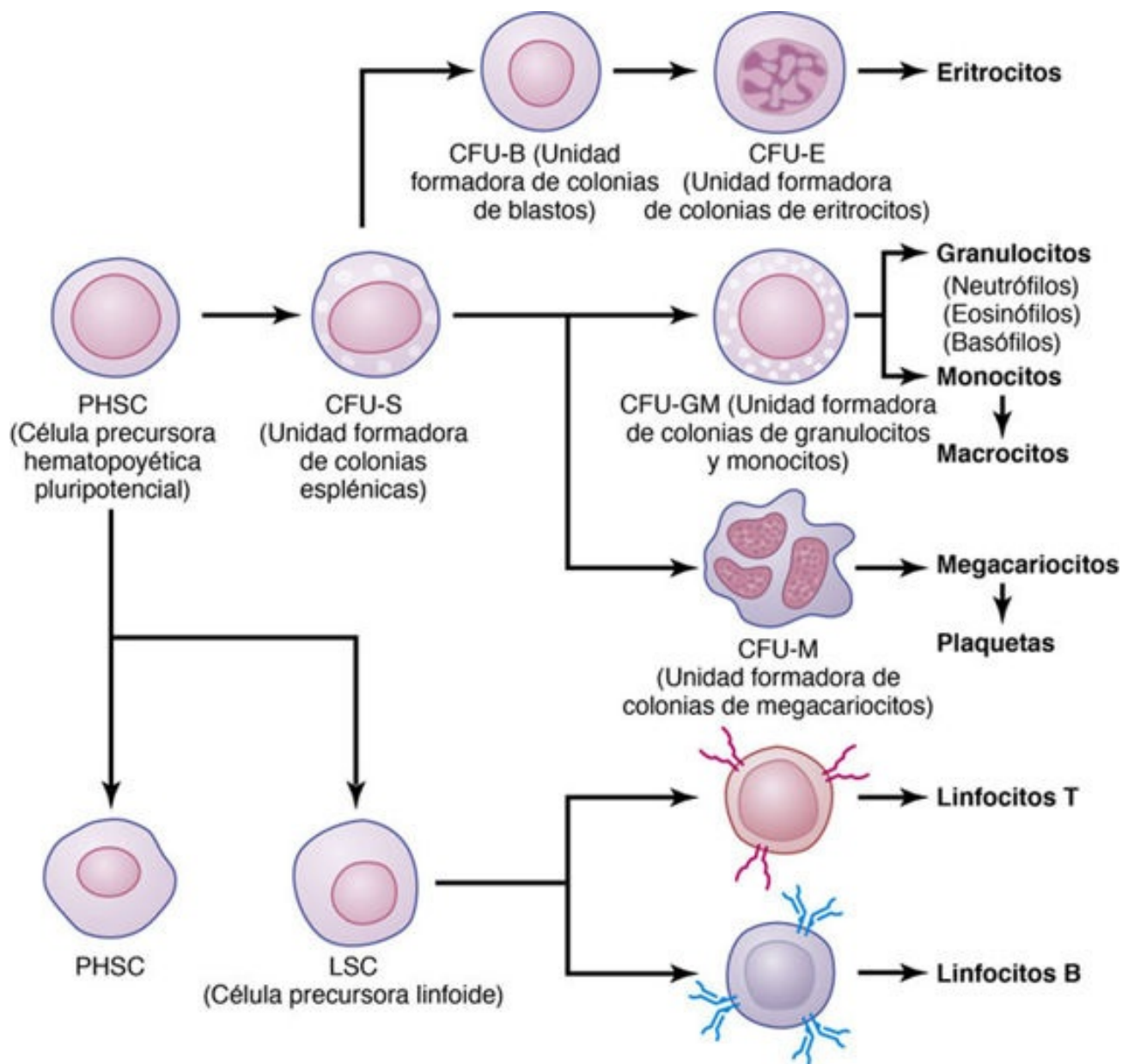


FIGURA 33-2 Formación de diferentes células sanguíneas a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial (PHSC) en la médula ósea.

Las diferentes células precursoras comprometidas, cuando crecen en cultivos, producirán colonias de tipos especiales de células sanguíneas. Una célula precursora comprometida que produzca eritrocitos se llama *unidad formadora de colonias de eritrocitos*, y se usa la abreviatura *CFU-E* para designarla. Además, las unidades formadoras de colonias que forman granulocitos y monocitos se designan como *CFU-GM*, y así sucesivamente.

El crecimiento y reproducción de las diferentes células precursoras están controlados por múltiples proteínas llamadas *inductores del crecimiento*. Se han descrito al menos cuatro inductores principales del crecimiento, cada uno con características diferentes. Uno de ellos, la *interleucina 3*, favorece el crecimiento y reproducción de casi todos los tipos diferentes de células precursoras comprometidas, mientras que otros solo inducen el crecimiento de tipos específicos.

Los inductores del crecimiento favorecen el crecimiento de las células, pero no su diferenciación, que es la función de otro grupo de proteínas llamadas *inductores de la diferenciación*. Cada uno de estos inductores de la diferenciación hace que un tipo de célula precursora comprometida se diferencie uno o más pasos hacia la célula sanguínea adulta final.

La formación de inductores del crecimiento y de inductores de la diferenciación está controlada por factores externos a la médula ósea. Por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, la exposición de la

sangre a poco oxígeno durante un período largo provoca el crecimiento, la diferenciación y la producción de un número mucho mayor de eritrocitos, como se expondrá más adelante en este capítulo. En el caso de algunos leucocitos, las infecciones provocan el crecimiento, diferenciación y formación final de tipos específicos de leucocitos que son necesarios para combatir cada infección.

Estadios de diferenciación de los eritrocitos

La primera célula que puede identificarse como perteneciente a la serie eritrocítica es el *proeritroblasto*, que se muestra como punto inicial en la [figura 33-3](#). Bajo el estímulo adecuado se forman grandes números de estas células a partir de las células precursoras CFU-E.

Génesis de los eritrocitos

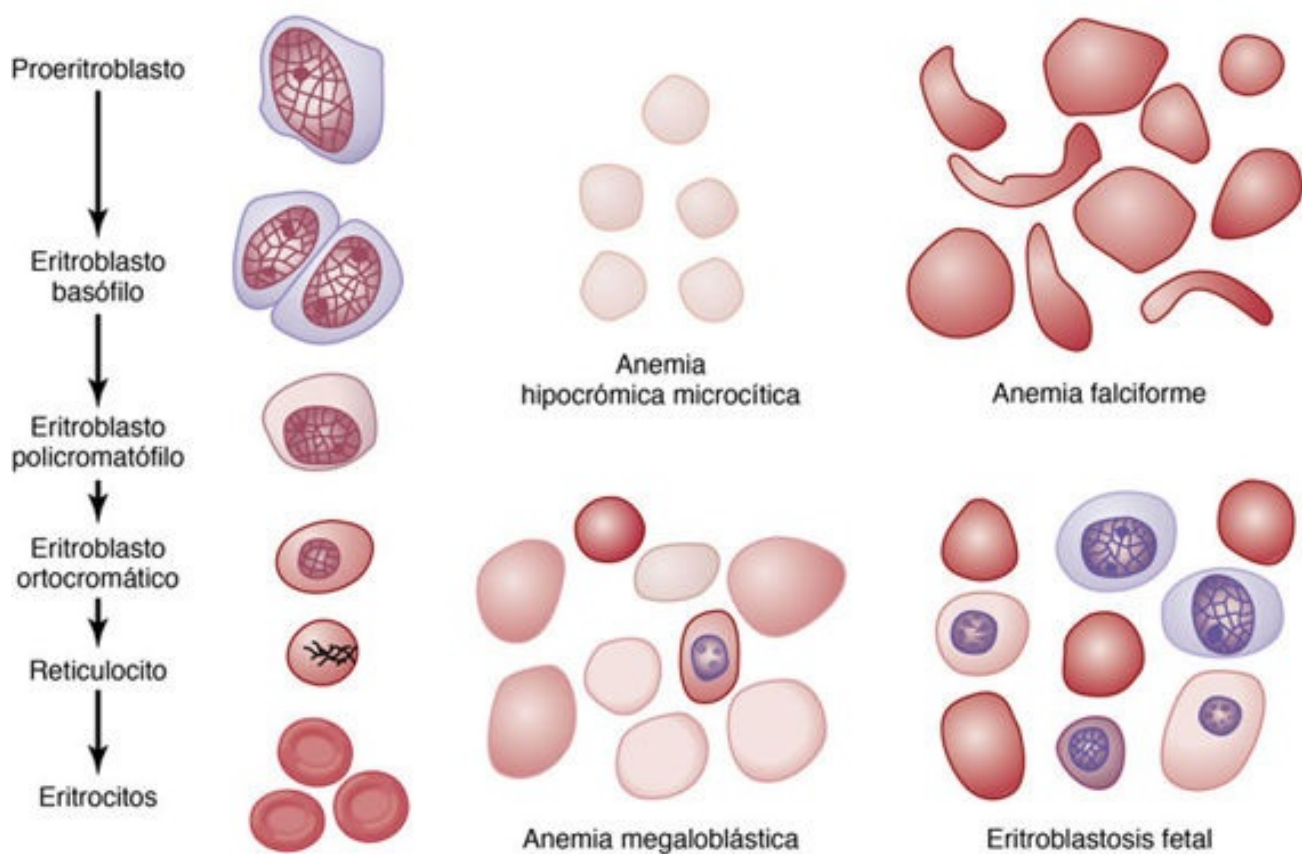


FIGURA 33-3 Génesis de eritrocitos normales y características de los eritrocitos en diferentes tipos de anemias.

Una vez que se ha formado el proeritroblasto, se divide múltiples veces formando finalmente muchos eritrocitos maduros. Las células de primera generación se llaman *eritroblastos basófilos* porque se tiñen con colorantes básicos; la célula ha acumulado en este momento muy poca hemoglobina. En las generaciones siguientes, como se muestra en la [figura 33-3](#), las células se llenan de hemoglobina hasta una concentración de alrededor del 34%, el núcleo se condensa hasta un tamaño pequeño y su resto final se absorbe o expulsa de la célula. Al mismo tiempo se reabsorbe el retículo endoplásmico. La célula en este estadio se llama *reticulocito* porque todavía contiene una pequeña cantidad de material basófilo, que corresponde a restos de aparato de Golgi, mitocondrias y algunos orgánulos citoplásmicos. Durante el estadio de reticulocito, la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante *diapédesis* (se exprimen a través de los poros de la membrana